



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN KEMIH

Yenny

Loritta Yemina

Fatchurrozak Himawan

Editor: Kheniva Diah Anggita



BUNGA RAMPAI PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN KEMIH

Penulis:

Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Ns. Loritta Yemina, M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Ns. Fatchurrozak Himawan, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Ns. Kheniva Diah Anggita, S.Kep., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Penyakit Ginjal Dan Saluran Kemih

Penulis: Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Ns. Loritta Yemina, M.Kep., Sp.Kep.M.B.
Ns. Fatchurrozak Himawan, S.Kep., M.Kep.

Editor: Ns. Kheniva Diah Anggita, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-55-8

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul “Bunga Rampai Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari semangat untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang nefrologi dan urologi, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi medis.

Penyakit ginjal dan saluran kemih merupakan salah satu kelompok penyakit yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, baik secara global maupun nasional. Prevalensi penyakit ginjal kronik dan gangguan fungsi saluran kemih terus meningkat, menuntut tenaga kesehatan—terutama dokter umum dan dokter spesialis—untuk memiliki pemahaman yang kuat dan menyeluruh mengenai aspek-aspek dasar dan klinis dari sistem urinaria. Oleh karena itu, kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah sekaligus praktis yang dapat menjawab kebutuhan pembelajaran dan pelayanan medis.

Buku ini disusun dalam bentuk bunga rampai, yang terdiri atas berbagai topik pilihan seputar ginjal dan saluran kemih, mulai dari anatomi dan fisiologi sistem urinaria, patofisiologi penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan elektrolit, hingga penanganan gagal ginjal akut dan kronik. Tiap bab ditulis oleh para penulis yang berkompeten di bidangnya, dengan harapan dapat menghadirkan informasi yang akurat, terkini, serta mudah dipahami oleh para pembaca dari berbagai latar belakang, khususnya mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, dan para praktisi medis.

Penyusunan buku ini mengacu pada literatur ilmiah terbaru serta pedoman praktik klinis yang berlaku saat ini, baik nasional maupun internasional. Harapannya, pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman teoretis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik klinis sehari-hari. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, dan poin-poin penting yang dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kontributor penulis, tim editor, serta semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, serta menjadi salah satu kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas layanan medis di Indonesia.

Mei, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 HEMODIALISIS VS PERITONEAL DIALISIS	1
Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Terapi Penganti Ginjal	1
C. Inisiasi Terapi Dialisis	2
D. Hemodialisis	3
E. Peritoneal Dialisis	10
F. Perbandingan Hemodialisis dan Peritoneal dialisis.....	14
G. Kesimpulan.....	15
H. Referensi	17
I. Glosarium	18
CHAPTER 2 BATU GINJAL	19
Ns. Loritta Yemina, M.Kep., Sp.Kep.M.B.	19
A. Pendahuluan/Prolog	19
B. Mekanisme Pembentukan Batu Kalsium Oksalat.....	19
C. Faktor Penyebab Batu Ginjal.....	20
D. Pencegahan	24
E. Manajemen Batu Ginjal.....	28
F. Teknik Bedah Minimal Invasif untuk Pengangkatan Batu Ginjal.....	29
G. Referensi	31

CHAPTER 3 PENGELOLAAN GAGAL GINJAL AKUT DAN KRONIS SERTA PERANAN DIALISIS DALAM TERAPI	35
Ns. Fatchurrozak Himawan, S.Kep.,M.Kep.....	35
A. Pendahuluan/Prolog	35
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Ginjal	36
C. Gagal Ginjal Akut (Acute Kidney Injury - AKI) (Tuominen et al., 2001).....	45
D. Gagal Ginjal Kronis (Chronic Kidney Disease - CKD)	47
E. Dialisis sebagai Terapi Gagal Ginjal	50
F. Peran Perawat dalam Pengelolaan Pasien Gagal Ginjal	54
G. Kesimpulan.....	57
H. Referensi	57
I. Glosarium	59
PROFIL PENULIS	61

CHAPTER 1

HEMODIALISIS VS PERITONEAL DIALISIS

Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B.

A. Pendahuluan/Prolog

Prevalensi penyakit ginjal kronis (PGK) terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan peningkatan akan lebih besar di tahun-tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya penyakit metabolik dan kardiovaskular serta jumlah populasi lansia. Peningkatan insiden PGK dan penyakit ginjal tahap akhir (PGTA) akan meningkatkan pula kebutuhan akan terapi penggantian ginjal (TPG). Diperkirakan saat ini 2,5–3 juta orang menjalani TPG dan akan berlipat ganda dalam dekade berikutnya jika sumber daya keuangan tersedia. Sebaliknya, kurangnya akses terhadap layanan TPG akan meningkatkan kematian akibat gagal ginjal.

Pilihan TPG meliputi trasnplantasi ginjal atau dialisis. Ada dua jenis dialisis yaitu hemodialis dan peritoneal dialisis. Modalitas TPG yang paling banyak digunakan adalah hemodialisis. Distribusi modalitas TPG bervariasi antar negara, data menunjukkan 89% pasien dialisis yang tinggal di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah menjalani hemodialisis. Hanya sekitar 11% pasien dialisis di seluruh dunia yang dirawat dengan pertoneal dialsis, dengan angka tertinggi di Hong Kong dan Meksiko.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi PGK di Indonesia sebesar 0,38 % atau 3,8 orang per 1000 penduduk, dan sekitar 60% penderita gagal ginjal tersebut harus menjalani dialisis. Data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan sebesar tiga kali lipat jumlah pasien baru dan pasien aktif PGTA yang menjalani dialisis dibandingkan dengan tahun 2017. Terapi dialisis terbanyak di Indonesia adalah hemodialisis sedang peritoneal dialisis belum terlalu dimanfaatkan.

B. Terapi Penganti Ginjal

Terapi penggantian ginjal (TPG) merupakan modalitas terapi yang digunakan pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Ada tiga jenis TPG yaitu trasnplantasi ginjal, hemodialis dan peritoneal dialisis. Transplantasi ginjal merupakan terapi terbaik untuk pasien PGTA, karena transplantasi ginjal berhasil meningkatkan kualitas hidup lebih baik dibandingkan dialisis. Namun, transplantasi

ginjal tidak selalu memungkinkan dan dapat dilakukan, karena terbatasnya ketersediaan donor dan kurangnya fasilitas layanan kesehatan.

Hemodialisis merupakan modalitas terapi yang paling umum digunakan bagi penderita PGK, walaupun dalam kondisi tertentu peritoneal dialisis dapat menjadi pilihan untuk memulai terapi dialisis. Dialisis berperan dalam menggantikan fungsi ginjal nonendokrin dengan membuang toksik uremik dan kelebihan cairan keluar tubuh, dengan efek terapeutik: (1) membersihkan sisa metabolisme dari tubuh; (2) mengembalikan keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa; (3) mengurangi gejala gagal ginjal; (4) mencegah komplikasi; dan (5) meningkatkan harapan dan kualitas hidup

Pasien PGK stadium V, (estimasi laju filtrasi glomerulus/LFG <15 ml/menit), ketika pemberian obat-obatan, pembatasan makanan dan cairan tidak lagi efektif dalam mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa dan mencegah uremia, maka TPG sudah harus dipertimbangkan. Idealnya pasien PGK stadium 4 (estimasi LFG <30 ml/permenit) telah mendapatkan edukasi tentang TPG, agar pasien dapat memilih modalitas yang tepat untuk dirinya.

Pilihan antara hemodialisis dan peritoneal dialisis harus disesuaikan dengan kondisi pasien (seperti umur, adanya komorbid, kemampuan dan pemahaman terhadap terapi), ketersediaan sumber daya dan ditetapkan dalam konteks keputusan bersama yang melibatkan dokter, pasien, dan keluarga. Informasi yang disampaikan saat edukasi predialisis harus serinci mungkin yang mencakup dialisis, transplantasi, dan terapi konservatif. Jika memungkinkan libatkan berbagai profesional yang mengambil bagian dalam perawatan seperti nefrolog, perawat, psikolog, dan pasien yang telah berpengalaman menjalani dialisis, akan sangat menolong pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan. Edukasi predialisis bagi pasien dan keluarga sangat penting dilakukan guna mengurangi pasien menjalani dialisis dalam kondisi darurat, mengurangi lama perawatan, dan juga mengurangi biaya perawatan

C. Inisiasi Terapi Dialisis

Waktu untuk memulai dialisis didasari oleh berbagai pertimbangan, yang merupakan penilaian gabungan terhadap tanda dan gejala, kelainan laboratorium, tingkat LFG, kualitas hidup dan pilihan pasien. *Kidney Disease Improving Global Outcomes* (KDIGO) tahun 2024 merekomendasikan inisiasi dialisis dilakukan bila: (1) terdapat satu atau lebih gejala atau tanda disebabkan oleh gagal ginjal (misalnya, tanda dan gejala neurologis yang disebabkan oleh uremia, perikarditis, anoreksia, abnormalitas asam basa atau elektrolit yang resisten terhadap pengobatan, pruritus yang sulit diatasi, serositis, dan kelainan asam-basa atau elektrolit); (2) ketidakmampuan mengendalikan status volume tubuh atau tekanan darah; (3)

perburukan progresif status gizi yang refrakter terhadap intervensi diet, atau gangguan kognitif. Kondisi ini sering terjadi pada rentang LFG antara 5 dan 10 ml/menit

Saat estimasi LFG <10 ml/menit sebagian besar pasien membutuhkan terapi dialisis. Pasien PGK dengan penyebab diabetes inisiasi dialisis dilakukan lebih dini, yaitu ketika estimasi LFG <15 ml/menit dibanding dengan pasien nondiabetik. Konsensus Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) merekomendasikan, inisiasi dialisis dilakukan pada semua pasien PGK stadium 5 dengan:

1. Estimasi laju filtrasi glomerulus (eLFG) < 6 ml/menit
2. Gejala uremia atau malnutrisi.
3. Kondisi khusus:
 - a. Terdapat edema paru, hiperkalemia, asidosis metabolik dan hiperfosfatemia yang refater terhadap terapi konservatif
 - b. Hipertensi yang suklit terkontrol akibat *overload* cairan
 - c. Pada pasien nefropati diabetik dialisis dapat dilakukan lebih awal.

D. Hemodialisis

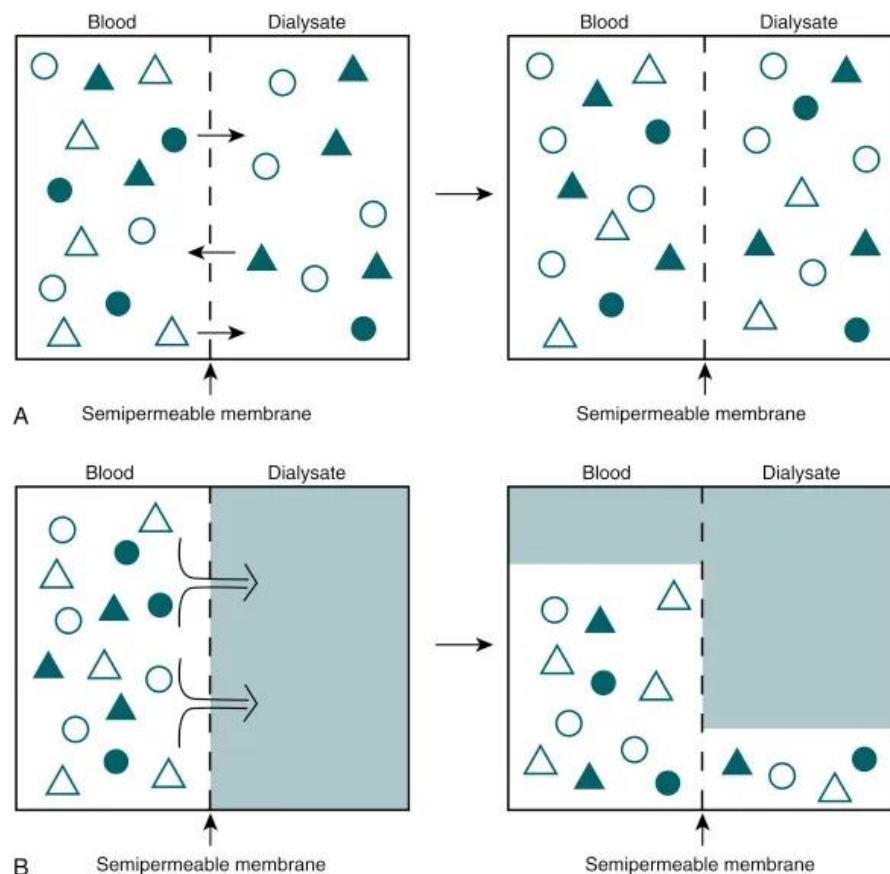
Hemodialisis merupakan salah satu cara menggantikan sebagian fungsi ginjal, yaitu filtrasi dan eksresi dengan membuang kelebihan air dan solut sisa metabolisme guna mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan konsentrasi elektrolit plasma dalam batas normal dan mencegah komplikasi uremia lebih lanjut. Bila ginjal alamiah menjalankan fungsinya sepanjang waktu, maka ginjal buatan (dialiser) hanya dapat menjalankan fungsinya selama hemodialisis berlangsung, dalam rentang waktu yang terbatas.

PERNEFRI, merekomendasikan durasi hemodialisis idealnya 10 – 15 jam/minggu dengan frekuensi 2-3 kali/minggu. Oleh karena itu setiap sesi hemodialisis umunya berlangsung 4 – 5 jam. Lama dan frekuensi hemodialisis bertujuan untuk mencapai kecukupan dialisis (adekuasi hemodialisis) yaitu suatu parameter yang menunjukkan efektifitas proses dialisis yang dijalani pasien. Dialisis yang adekuat akan berkontribusi terhadap kebugaran pasien, membaiknya selera makan dan meningkatnya kualitas hidup.

1. Prinsip Hemodialisis

Hemodialisis menggunakan prinsip difusi dan ultrafiltrasi untuk membuang produk sisa metabolisme dan kelebihan cairan keluar tubuh. Difusi merupakan proses perpindahan solute (zat terlarut) akibat perbedaan konsentrasi. Solute berpindah dari konsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Sedangkan ultrafiltrasi adalah perpindahan cairan karena perbedaan tekanan.

Selama hemodialisis terjadi difusi dua arah dari kompartemen darah ke kompartemen dialisat dan sebaliknya. Solut dengan konsentrasi tinggi dalam darah seperti urea atau kalium berpindah dari kompartemen darah ke kompartemen dialisat. Sedangkan solute dengan konsentrasi lebih tinggi di dalam dialisat (seperti bikarbonat) akan berpindah kedalam kompartemen darah. Solut yang dalam keadaan seimbang seperti natrium dan klorida hampir tidak berubah. Solut dengan ukuran molekul kecil seperti urea dan kreatinin akan berpindah dengan cepat sedangkan yang berukuran besar dikeluarkan lebih lambat



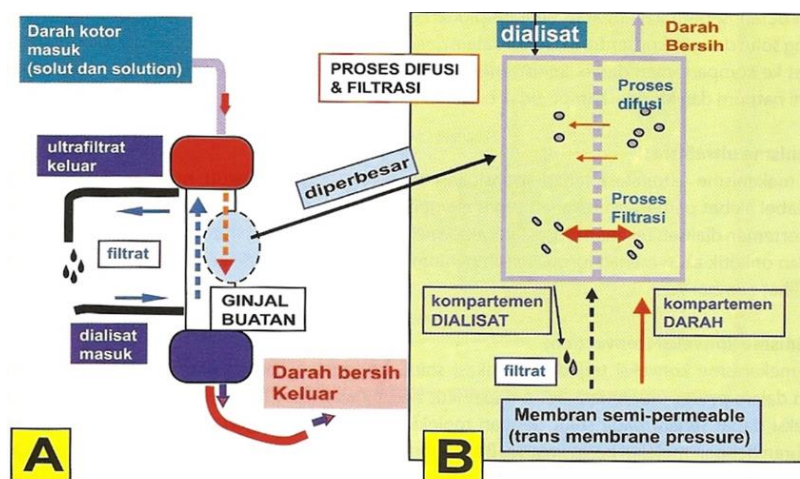
Gambar 1.1. Prinsip Hemodialisi A. Difusi B Konveksi

Sumber <https://abdominalkey.com/principles-of-hemodialysis/>

Saat darah dipompa melalui dialiser maka membran akan mengeluarkan tekanan positifnya, sehingga tekanan diruangan yang berlawanan dengan membran menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan cairan dan solut dengan ukuran kecil bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah (tekanan hidrostatik). Karena adanya tekanan hidrostatik tersebut maka cairan dapat bergerak menuju membran semipermeabel. Proses ini disebut dengan ultrafiltrasi.

Melalui mekanisme ultrafiltrasi, perpindahan solute terjadi secara konveksi. Solut ukuran kecil akan ikut pindah bersama air melewati membran. Membrane dialisis mempunyai koefisien ultrafiltrasi yang berbeda beda (berapa cairan yang dikeluarkan / menit per mmHg) sehingga pengeluaran cairan dapat bervariasi tergantung perubahan tekanan hidrostatik. Molekul air ukurannya sangat kecil sehingga secara bebas dapat melewati membran melalui mekanisme hidrostatik atau osmotik ini.

Pada proses hemodialisis darah sistemik dikeluarkan melalui akses vaskuler dan dipompakan ke sirkulasi ektrakorporeal (diluar tubuh) ke dalam dialiser oleh pompa darah mesin. Kemudian dialiser menyaring darah dari limbah metabolik (toksin uremik) dan membuang kelebihan cairan melalui mekanisme difusi, ultrafiltrasi dan konveksi. Darah yang telah melalui proses penyaringan dikembalikan ke sirkulasi sistemik sebagai darah bersih (klerens)



Gambar 2.2. Proses hemodialisis
Sumber Roesli 2008

2. Komponen Hemodialisi

Sistem hemodialisis terdiri dari dialiser, dialisat, akses vascular dan mesin HD

a. Dialiser

Dialiser disebut juga sebagai ginjal buatan, yang memiliki bagian kompartemen darah, kompartemen dialisat, dan membrane semipermeabel. Dialiser yang digunakan saat ini adalah hollow fiber yang terdiri dari tabung kapiler. Kapiler merupakan bagian yang akan dilalui darah saat hemodialisis sedangkan dialisat melalui bagian luar dari kumpulan fiber tersebut

b. Dialisat

Dialisat adalah konsentrat yang mengandung bicarbonat, elektrolit dan glukosa yang menyerupai komposisi cairan tubuh. berfungsi sebagai "pencuci" untuk membersihkan darah dari toksik uremia. Selama hemodialisis berlangsung larutan dialisat bersirkulasi terus-menerus ke dialiser, setelah melewati dialiser satu kali, dialisat yang mengandung limbah, seperti urea, kreatinin, kalium, dan cairan berlebih lainnya dari darah akan dipompa ke luar dari mesin dan dibuang

c. Akses vaskuler

Akses vaskuler merupakan penghubung sirkuit darah pasien dengan membran dialiser. Akses vaskuler dapat berupa fistula, *graft* atau kateter yang digunakan untuk mengeluarkan darah dari tubuh selama proses dialisis. Fistula dibuat dengan membuat anastomosis arteri dengan vena, sedangkan *graft* dengan menggunakan polytetrafluorotethylene. Double lumen catheter merupakan alternatif sebelum fistula atau graft terbentuk, yang dapat digunakan pada beberapa pasien yang memerlukan dialisis segera.

d. *Blood line*

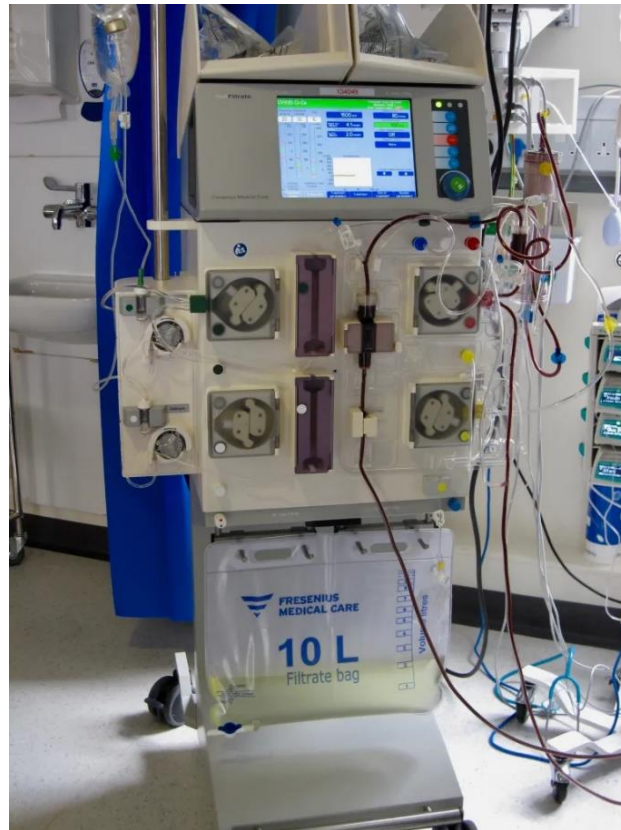
Blood line merupakan selang yang khusus digunakan untuk melakukan sirkulasi darah di luar tubuh pasien (ekstrakorporeal) saat hemodialisis berlangsung. Blood line mengalirkan darah dari pasien ke dialiser dan mengembalikan darah dari dialiser ke pasien. Blood line disebut juga arterial-venous blood line (AVBL) yang terdiri dari 1) *Arterial Blood Line* (ABL): mengalirkan darah dari pasien ke dialiser 2) *Venous Blood Line* (VBL): mengalirkan darah dari dialiser kembali ke tubuh pasien.

e. Mesin Hemodialisis

Mesin hemodialisis memiliki sistem alarm untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah selama proses hemodialisis, seperti: perubahan temperature dialisat, adanya udara di *blood tubing*, kebocoran darah pada kompartemen dialisat, perubahan tekanan pada salah satu kompartemen, dan perubahan komposisi dari darah maupun dialisat. Bila terdeteksi adanya masalah maka alarm akan berbunyi untuk melindungi pasien dari komplikasi yang mengancam nyawa.

Mesin hemodialisis juga memiliki sistem kontrol dan sistem pompa yang akan menentukan besar tekanan ultrafiltrasi dan aliran darah selama hemodialisis untuk menghasilkan klirens solute dan ultrafiltrasi yang efektif. Bila terjadi gangguan sampai di luar batas-batas toleransi dalam proses hemodialisis maka sistem kontrol ini akan teraktivasi dan menghentikan pompa darah, dan dengan demikian akan menghentikan proses hemodialisis. Pompa darah

menggunakan mekanisme putaran yang menggerakkan darah dari akses melalui dialiser dan kembali ke pasien. Kecepatan aliran darah sekitar 250 – 500 ml/menit.



Gambar 3.3. Mesin Hemodialisis

Sumber: <https://icuunwrapped.co.uk/2018/07/25/the-kidney-machine/>

3. Proses Hemodialisis

a. Pesiapan pasien.

Edukasi pada pasien PGK sebaiknya telah dilakukan pada stadium 4, dengan melibatkan keluarga dan orang yang akan merawat. Materi edukasi meliputi penyakit ginjal, pengelolaan PGK sebelum inisiasi dialisis, dan pilihan TPG. Bila hemodialisis menjadi pilihan maka selanjutnya pasien dirujuk untuk pemasangan akses vaskuler.

b. Pemasangan akses vaskuler

Idealnya fistula dilakukan sekitar 6 bulan sebelum inisiasi hemodialisis dengan tujuan agar terjadi proses kematangan jaringan pada daerah anastomosis saat hemodialisis dilakukan. Kematangan/ maturasi fistula terjadi minimal empat sampai enam minggu setelah operasi. Latihan AV Fistula dapat dilakukan bila komplikasi perdarahan tidak terjadi. Mobilisasi dapat dilakukan dengan

membuka dan mengepalkan tangan secara ritmik. Melakukan fleksi dan ekstensi pada siku dan pergelangan tangan serta dengan menggenggam bola karet. Latihan pergerakan bertujuan untuk melancarkan aliran darah dan merangsang dilatasi vena. Guna mencegah kerusakan fistula, maka pada lengan yang terdapat fistula tidak boleh dilakukan pengukuran tekanan darah, dipasang infus, digunakan untuk mengangkat beban, dan ditidih.

c. Prosedur Hemodialisis

1) Persiapan mesin dan pasien.

Merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai kelayakan pasien untuk menjalani HD serta memastikan mesin dan peralatan siap digunakan saat HD. Persiapan mesin meliputi pemasangan *blood line*, dialiser, dialisat dan pengecekan keakuratan mesin. Penilai pasien terdiri dari penilaian status cairan melalui pengukuran tekanan darah, menghitung frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, JVP, bunyi jantung, bunyi napas, penilaian edema, dan menimbang berat badan. Menilai akses vascular yang berhubungan dengan kepatenan, perdarahan dan tanda tanda infeksi. Persiapan predialisis penting dilakukan agar proses HD dapat berjalan dengan optimal dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah maupun komplikasi selama proses HD berlangsung.

2) Inseri akses vaskuler.

Pemasangan kanula pada akses vaskuler fistula (cimino) dan *graf*. biasanya kanula inlet diinsersi pada pembuluh darah arteri yang akan mengalirkan darah menuju dialiser dan kanula outlet yang pada pembuluh darah vena, yang akan mengalirkan darah kembali ke tubuh pasien. Pemasangan kanula inlet atau outlet berjarak kurang lebih 10 cm dengan tujuan mencegah terjadinya pencampuran darah.

3) Penghubungan dengan mesin Dialisis

Hemodialisis dimulai dengan cara menghubungkan sirkulasi darah pasien dengan sirkulasi ekstra korporeal pada mesin melalui kanula akses vaskuler atau pun kateter bagi pasien yang masih menggunakan *Double lumen catheter*. Selang darah (*bloodline*) arteri dihubungkan dengan akses *inlet* pasien, dan setelah seluruh *blood line* terisi darah maka Ujung selang darah *bloodline* vena dihubungkan dengan akses *outlet* pasien

4) Pengaturan parameter dialisis

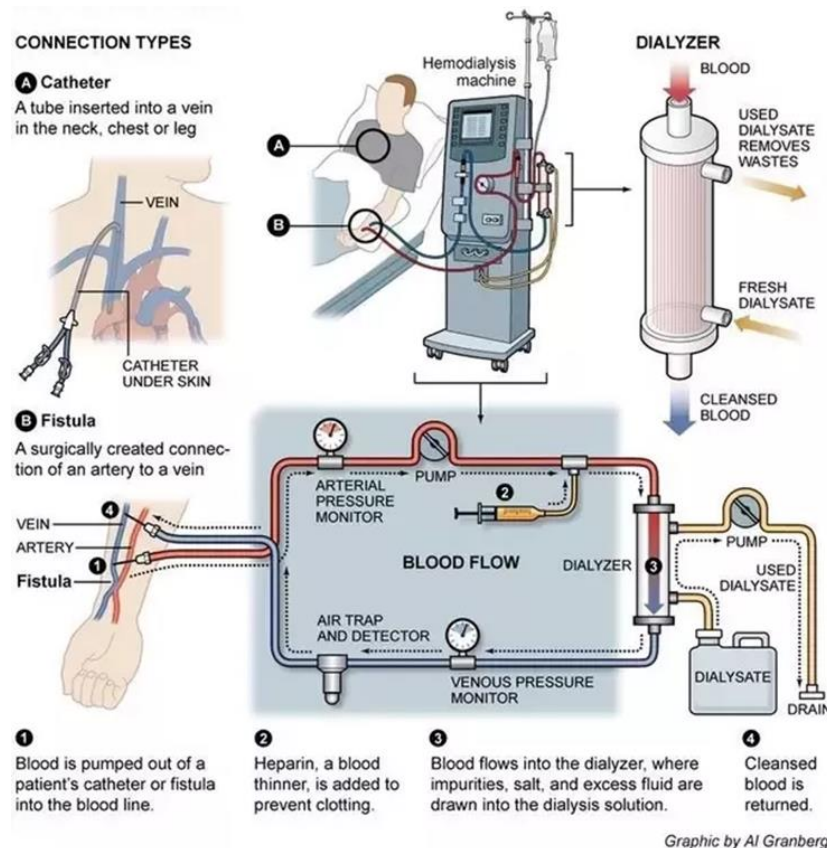
Mesin HD di seting sesuai dengan dosis dan waktu pelaksanaan HD. Parameter yang diatur antar lain kecepatan aliran darah, aliran dialisat, waktu dialisis, ultrafiltrasi, temperatur

5) Monitoring Intradialisi

Sepanjang sesi dialisis dilakukan observasi terhadap tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan. Observasi lokasi insersi akses vaskuler, ada tidaknya hematoma, edema atau perdarahan. Monitoring terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi seperti hipotensi, mual, muntah kram, reaksi alergi, emboli udara, hemolisis ataupun pembekuan aliran darah. Monitoring terhadap mesin juga dilakukan berhubungan dengan: tekanan arteri, tekanan vena, pembuangan air, aliran dialisat, aliran darah, dialise, *blood line*, setting monitor dan pompa heparin

6) Terminasi dialisis

Terminasi hemodialisis adalah tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri/menghentikan proses dialisis sesuai dengan waktu yang telah diprogramkan atau pada keadaan kegawatan maupun gangguan teknik yang serius. Tujuan tindakan ini untuk mengembalikan darah dari sirkuit ekstrakorporeal ke dalam tubuh pasien dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat gangguan teknik. Setelah dilakukan pencabutan kanula maka selanjutnya bekas tusukan ditekan dengan menggunakan kain kassa steril hingga darah berhenti. Perlu diwaspadai terjadinya perdarahan mengingat saat dialisis menggunakan antikoagulan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah selama dialisis berlangsung. Terkait dengan mesin pada post hemodialisis, setelah mesin dimatikan dilakukan pembersihan mesin sehingga dapat digunakan pada hemodialisis selanjutnya.



Gambar 1.4. Komponen dan proses hemodialisis

Sumber <https://www.quora.com/What-are-the-respective-component-names-for-the-hemodialysis-machine-in-the-image-below>

E. Peritoneal Dialysis

Peritoneal dialysis (PD) merupakan suatu metode dialisis yang menggunakan rongga peritoneum pasien sebagai kantung tempat cairan dialisis (dialisat) dan membran peritoneum sebagai filter semipermeabel. Salah satu modalitas PD adalah *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) disebut juga PD kronis. CAPD telah diperkenalkan sejak tahun 1977 oleh Moncrief, kemudian dimodifikasi oleh Oreopoulos dan Nolph. Sejak saat itu CAPD berkembang dengan pesat. Teknik yang relatif sederhana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pasien sendiri di rumah menyebabkan CAPD menjadi pilihan. Namun demikian CAPD, sebagai salah satu terapi dialisis baru dimulai pada sekitar tahun 1985 di Indonesia. Selanjutnya modalitas peritoneal dialisis yang akan dijelaskan adalah CAPD

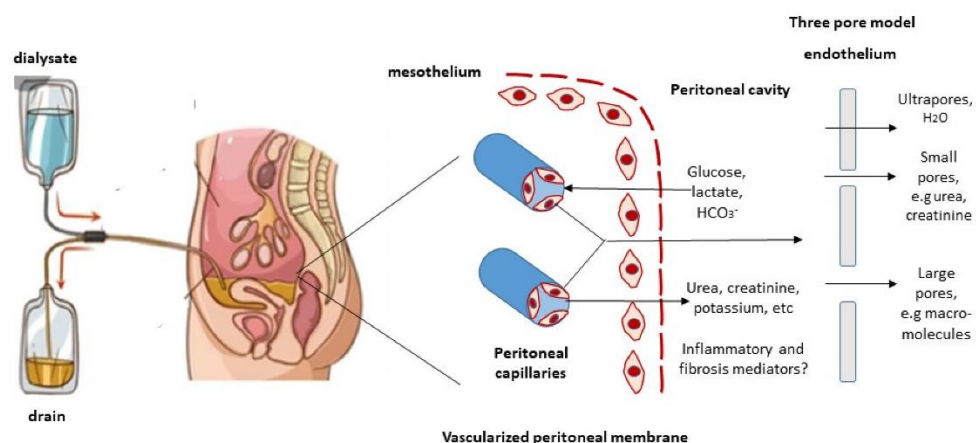
1. Prinsip Peritoneal dialisis/CAPD

Selama proses PD membran peritoneum berperan sebagai membran dialisis yang memisahkan dialisat dalam rongga peritoneum dan plasma darah dalam pembuluh darah peritoneum. Kelebihan cairan dan sisa – sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, kalium dan toksin lain yang tertimbun dalam plasma

darah akibat menurunnya fungsi ginjal, akan berpindah melalui membran peritoneum, masuk kedalam dialisat, dan dari sana akan dikeluarkan dari tubuh.

Peritoneum melapisi permukaan dalam dinding abdomen dan pelvis termasuk diafragma (peritoneum parietalis) dan juga menutupi organ abdomen (peritoneum viseralis) (Kallenbach, et al. 2005). Sedangkan rongga peritoneum merupakan rongga potensial diantara peritoneum viseralis dan peritoneum parietalis. Pada orang dewasa rongga peritoneum dapat menampung 2 liter cairan atau lebih tanpa keluhan rasa sakit ataupun mengganggu fungsi pernapasan. Selama proses PD, peritoneum parietalis yang berpartisipasi langsung dalam perpindahan, dan hanya sekitar sepertiga dari peritoneum viseralis yang mengalami kontak dengan cairan dialisis pada waktu tertentu. Dinding kapiler peritoneum memiliki pori-pori dengan ukuran yang berbeda dan fungsi yang berbeda pul (Flesnsner, 1996 dalam Misra & Khanna, 2008).

Proses bersihan solute dan ultrafiltrasi terjadi saat cairan dialisat berada dalam rongga peritoneum yaitu saat dwell time. Melalui mekanisme difusi, osmosis dan konveksi. Glukosa dalam cairan dialisat berperan sebagai agen osmotik, yang menyebabkan cairan dialisat menjadi hipertonik bila dibandingkan dengan darah. Keadaan ini menghasilkan perbedaan tekanan osmotik antara dialisat dalam rongga peritoneum yang hipertonis dan darah dalam kapiler peritoneum yang relatif hipotonik, sehingga mempengaruhi ultrafiltrasi atau perpindahan cairan selama proses PD



Gambar 1.5. Prinsip Pertotoneal dialisis

Sumber: <https://www.mdpi.com/2077-0375/12/3/318>

2. Komponen PD/ CAPD

Agar proses CAPD dapat berlangsung maka diperlukan akses dan cairan dialisat

- a. Akses CAPD, adalah kateter CAPD (*kateter Tenckhoff*) dan sistem koneksi (transfer set). Kateter berfungsi untuk memasukan dan mengeluarkan cairan dialisat
- b. Cairan Dialisat. Cairan dialisat yang tersedia umumnya mengandung glukosa dengan konsentrasi 1,5%; 2,5% dan 4,25%, dikemas dalam kantong plastik yang fleksibel dan jernih, dengan volume 2 liter. Komposisi standar cairan dialisat terdiri dari: sodium 132 mEq/L; Calcium 2,5-3,5 mEq/L; Magnesium 0,5-1,5 mEq/L; Laktat 35-40 mEq/L; dan glukosa . Glukosa dalam cairan dialisat berperan sebagai agen osmotik, yang menyebabkan cairan dialisat menjadi hipertonic bila dibandingkan dengan darah. Keadaan ini menghasilkan perbedaan tekanan osmotik antara dialisat dalam rongga peritoneum yang hipertonis dan darah dalam kapiler peritoneum yang relatif hipotonik, sehingga mempengaruhi ultrafiltrasi atau perpindahan cairan selama proses CAPD

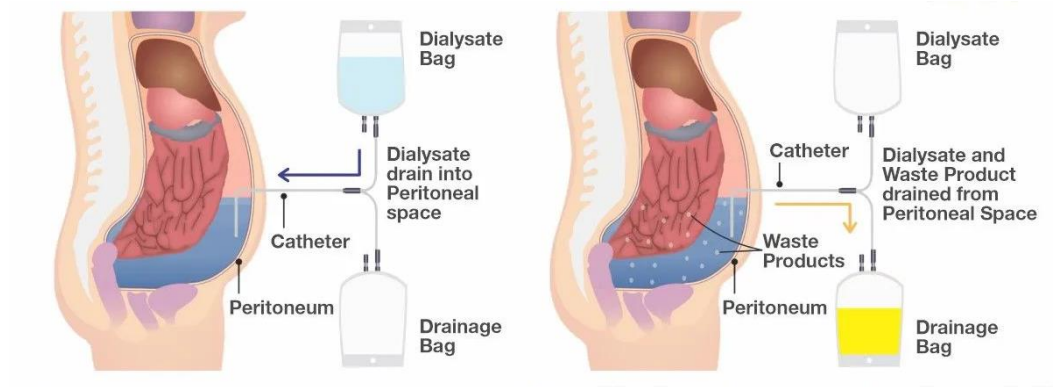
3. Proses CAPD

- a. Persiapan pasien

Selain pertimbangan indikasi dan kontraindikasi medis dan non medis seleksi pasien PD perlu mempertimbangkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah kemandirian pasien atau ada yang membantu prosedur PD, tinggal ditempat dan lingkungan yang bersih dan sehat, bersedia mengikuti pelatihan intensif dan mematuhi prosedur PD.

- b. Pemasangan Kateter Peritoneal.

Pemasangan kateter Tenckhoff (intraperitoneal) dilakukan oleh dokter spesialis bedah, Spesialis penyakit dalam (SpPD) atau Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) yang terlatih bersama perawat PD. Perawatan exit-site sebaiknya dilakukan oleh perawat PD sampai sembuh sempurna dengan tehnik aseptik. Pengantian balutan cukup dilakukan 1 kali/minggu kecuali ada darah dan kotor. Setelah pemasangan kateter dilakukan pembilasan kateter setiap 3 hari untuk memastikan kelancaran kateter.



Gambar 1.6. Proses CAPD

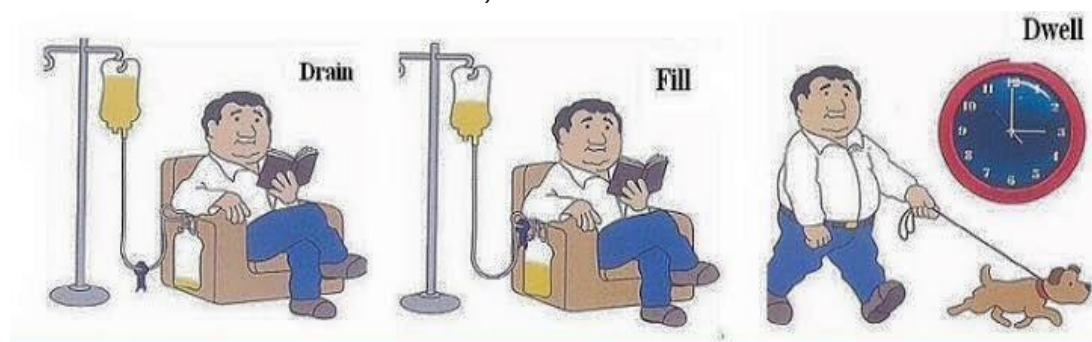
Sumber <https://www.pacehospital.com/hi/peritoneal-dialysis-procedure>

c. Prosedur CAPD

Inisiasi CAPD sebaiknya dilakukan 2 minggu setelah pemasangan kateter, dengan volume cairan dialisat ditingkatkan secara bertahap. Prosedur PD dilakukan secara manual, menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan cairan dialisat masuk dan keluar rongga peritoneum melalui 3 fase berikut:

- 1) *Fill*: pengisian rongga peritoneum dengan cairan dialisat (umumnya 2 liter). Proses berlangsung sekitar 10 menit
- 2) *Dwell*: cairan dibiarkan dalam rongga peritoneum selama 4 – 6 jam pada siang hari dan 8 – 10 jam pada malam hari
- 3) *Drain*: cairan dikeluarkan dari rongga peritoneum melalui kateter Tenckhoff, proses berlangsung sekitar 15-30 menit.

Setelah fase pengeluaran cairan dialisat selesai, maka dilanjutkan kembali dengan fase pengisian (*fill*). Frekuensi penggantian cairan dialisat umumnya 4 kali sehari berlangsung terus menerus dengan teratur (berkesinambungan). Setiap pergantian cairan dialisat pasien mencatat dalam buku catatan yang meliputi; jumlah cairan masuk dan keluar, masalah yang terjadi dalam prosedur ini, dan memperhatikan cairan yang keluar (dalam hal kejernihan, kelainan pada dialisat serta tanda – tanda infeksi).



Gambar 7: Prosedur Pengantian cairan dialisat CAPD

<https://kidneydoctor.in/peritoneal-dialysis-capd>

F. Perbandingan Hemodialisis dan Peritoneal dialisis

Setiap modalitas dialisis tentu memiliki kelebihan dan kekurang. Penelitian menunjukkan beberapa keuntungan memulai TPK dengan CAPD paling relevan adalah *residual kidney function* /RKF atau fungsi ginjal sisa/ akan terpelihara lebih baik, tindakan PD sebelum transplantasi ginjal dikaitkan dengan survival pascatransplantasi yang lebih baik dibandingkan dengan HD. Selain itu, kualitas hidup tampaknya lebih baik pada PD, dengan dampak yang lebih rendah pada kehidupan sehari-hari, lebih mandiri dan fleksibilitas dalam jadwal dialisis.

Dari sisi pasien beberapa keuntungan dalam memilih hemodialisis adalah: mendapatkan bantuan dari dokter dan perawat yang kompeten; kesulitan dalam belajar dan melakukan tindakan manual, terhindar dari melakukan tugas yang rumit dan melibatkan keluarga.; keinginan untuk berada di antara orang-orang yang menerima perawatan yang sama untuk gagal ginjal; tidak tersedianya rumah yang sesuai untuk pelaksanaan dialisi. Perbandingan HD dan CAPD sebagai pilihan terapi pengganti ginjal dirangkum pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Perbandingan Hemodialisis dan Peritoneal dialisis

Hemodilisis	CAPD
Kelebihan	
Lebih cleren/bersihan darah	Fungsi ginjal sisa/ <i>residual kidney function</i> akan terpelihara lebih baik
Penggunaan waktu lebih singkat (4-5 jam/sesi HD)	Survival lebih baik dari pada HD pada tahun pertama
Mendapatkan pengawasan berkelanjutan setiap pelaksanaan HD 2-3 kali per minggu akan bertemu tenaga kesehatan	Kimia darah lebih stabil karena dialis berlangsung terus menerus
Lebih efektif dalam mengatasi kondisi darurat, seperti pada akut kidney injuri, overload dan keracunan	Transmisi hepatitis B dan C lebih sedikit daripada HD
Lebih kurang resiko infeksi	Pasien lebih dapat mengontrol diri sendiri Tidak membutuhkan mesin dan tidak ada tusukan jarum Dialisis dapat dilakukan di rumah atau dikantor. Sehingga tidak bergantung pada pusat dialisis. Kunjungan ke klinik PD dijadwalkan 4-12 minggu
Kekurangan	
Fungsi ginjal sisa/ <i>residual kidney function</i> cepata menurun	Resiko peritonis besar bila pergantian cairan dialisat tidak dilakukan sesuai pesedur
Bergantung pada pusat HD	Diperlukan 4 kali pertukaran dialisat setiap hari dengan setiap kali pertukaran memerlukan waktu sekitar 30 menit. Dialisis

Banyaknya waktu yang dihabiskan di pusat HD dan perjalanan pulang pergi	Dapat menambah berat badan karena adanya cairan dilisat dalam rongg aperitoneum
Bergantung pada mesin	Adanya kateter permanen di dinding abdomen
Setiap insersi akses vaskuler dilakukan penusukan dua kali, yang berarti 4 – 6 kalai/minggu yang menyebabkan rasa sakit	Lingkungan rumah harus memungkinkan untuk melkukan pergantian cairan dialisat dan tersedia ruang penyimpanan cairan dialisat
Fleksibilitas dan kebebasan terbatas selama sesi HD	

Komplikasi

Disequilibrium syndrom	Protein terbuang
Kram otot	Peritonitis
Perdarahan	Hiperglikemia
Emboli udara	Distres pernapasan
Perubahan hemodinamik	Perforasi usus
Disirmia jantung	

Kontra Indikasi

Tidak ada akses vaskuler	
Hemodinamik tidak stabil	Fibrosis peritoneal
	Baru menjalani operasi abdomen

Akses

Akses vaskuler	Intra abdominal kateter
----------------	-------------------------

Prosedur

Kompleks	Sederhana
Dilakukan oleh perawat tersertifikasi	Pelatihan lebih mudah dibandingkan HD, dapat dilakukan oleh pasien/keluarga

Implikasi perawatan

Perawatan akses vaskuler	Perawatan kateter <i>exit side</i>
Pembatasan diit ketat	Diit lebih fleksibel

G. Kesimpulan

Jumlah penderita PGK dan kebutuhan TPG terus meningkat dari tahun ke tahun. Pilihan TPG merupakan keputusan bersama antra dokter, pasien dan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan ketersediaan sumberdaya. Dialisis merupak bagian dari TPG yang terdiri dari hemodialisis dan CAPD. Hemodialisi dan CAPD berperan dalam menggantikan fungsi ginjal nonendokrin dengan membuang toksik uremik dan kelebihan cairan keluar tubuh melalui proses difusi dan ultrafiltrasi

TPG yang paling banyak digunakan adalah hemodialisis. CAPD memiliki keunggulan dibanding hemodialisis terutama dalam memepertahankan fungsi ginjal

sisa/residual kidney function yang lebih baik, survival lebih baik dari pada HD pada tahun tahun pertama dan tindaknya yang sederhana.

Dialisis merupakan terapi yang membutuhkan biaya besar, yang akan menjadi beban bagi pasien, keluarga dan negara. Pelaksanaan dialisis rutin dan berkesinambungan juga akan berdampak bagi kehidupan pasien dan keluarga. Oleh karena itu keputusan memulai dialisis (inisiasi) memerlukan pertimbangan yang komprehensif, terutama bagi kelangsungan hidup dan kualitas hidup pasien

H. Referensi

- Abdel-Rahman, E. M., Hasan, I., Abdelrazeq, A. S., Rawabdeh, A., Liu, M., Ghahramani, N., ... Awad, A. S. (2025). Early versus late initiation of dialysis in CKD stage 5: Time for a consensus. *Kidney International Reports*, 10(1), 54–74. doi:10.1016/j.ekir.2024.10.001
- Alvarez, G., Chrusch, C., Hulme, T., & Posadas-Calleja, J. G. (2019). Renal replacement therapy: A practical update. *Canadian Journal of Anesthesia/Journal Canadien d'anesthésie*, 66(5), 593–604. doi:10.1007/s12630-019-01306-x
- Blake, P.G., & Dougirdas, J.T. (2007). Physiology of peritoneal dialysis. Dalam J.T. Dougirdas, P.G. Blake & T.S. Ing (Ed). *Handbook of dialysis* (hal 323-338). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- de Jong, R. W., Stel, V. S., Rahmel, A., Murphy, M., Vanholder, R. C., Massy, Z. A., & Jager, K. J. (2021). Patient-reported factors influencing the choice of their kidney replacement treatment modality. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 37(3), 477–488. doi:10.1093/ndt/gfab059
- DEPKES RI, (2008). Pedoman pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). Dalam *Pedoman pelayanan hemodialisis di sarana pelayanan kesehatan* (hal 34-36). Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik DEPKES RI,
- Fu, E. L., Evans, M., Carrero, J.-J., Putter, H., Clase, C. M., Caskey, F. J., ... van Diepen, M. (2021). Timing of dialysis initiation to reduce mortality and cardiovascular events in Advanced chronic kidney disease: Nationwide cohort study. *BMJ*. doi:10.1136/bmj-2021-066306
- Jia, X., Tang, X., Li, Y., Xu, D., & Moreira, P. (2023). Update of dialysis initiation timing in end stage kidney disease patients: Is it a resolved question? A systematic literature review. *BMC Nephrology*, 24(1). doi:10.1186/s12882-023-03184-4
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/MENKES/1634/2023 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik Ginjal Kronik.
- Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2024). KDIGO 2024 clinical practice guideline for the Evaluation and management of chronic kidney disease. *KIDNEYS*, 13(2), 140–171. doi:10.22141/2307-1257.13.2.2024.456
- Kunin, M., & Beckerman, P. (2022). The peritoneal membrane—a potential mediator of fibrosis and inflammation among heart failure patients on peritoneal dialysis. *Membranes*, 12(3), 318. doi:10.3390/membranes12030318
- LeMone, R., Burke, K. M., & Bauldoff, G. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah: Gangguan Eliminasi* (Ed. 5). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

- Molzahn, A. E. (2005). Management of Client with Renal Failure. In J. M. Black, & J. J. Hawks (Eds.), *Medical Surgical Nursing Clinical Management for Positive Outcomes* (pp. 941-972). Missouri: Elsevier Saunders.
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. (2011). *KONSENSUS Peritoneal Dilasis pada Penyakit Ginjal Kronik*. Jakarta: Perhimpunan Nefrologi Indonesia.
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. (2012). *KONSENSUS*. Jakarta: Perhimpunan Nefrologi Indonesia.
- Prieto-Velasco, M., Quiros, P., & Remon, C. (2015). The concordance between patients' renal replacement therapy choice and definitive modality: Is it a utopia? *PLOS ONE*, 10(10). doi:10.1371/journal.pone.0138811
- Roesli, R. MA., Gondodiputro, R. S., Bandiara, R., Supriyadi, R., & Afiatin, A. (Ed.). (2015). *Workshop Nefrologi Intervensi & Simposium Dialisis 2015*. Bandung: Perhimpunan Nefrologi Indonesia.
- Ronco, C. & Clark, W. R. (2016). Turner, N., Lameire, N., Goldsmith, D. J., Winearls, C. G., Himmelfarb, J., & Remuzzi, G. (Eds.), *Oxford Textbook of Clinical Nephrology* (4th ed., Vol. 3). Oxford: Oxford University Press (OUP).
- Torreggiani, M., Piccoli, G. B., Moio, M. R., Conte, F., Magagnoli, L., Ciceri, P., & Cozzolino, M. (2023). Choice of the dialysis modality: Practical considerations. *Journal of Clinical Medicine*, 12(9), 3328. doi:10.3390/jcm12093328
- Widiana, I. G. R., Kandarini, Y., Suardana, I. K., & Suka, N. (2017). *Terapi Dialisis: Buku Pegangan untuk Dokter dan Perawat Dialisis*. Denpasar: Undayana University Press.

I. Glosarium

KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes
 TPK= Terpai Penganti Ginjal
 PGK= Penyakit Ginjal Kronis
 PGTA: Penyakit Ginjal Tahap Akhir
 HD – Hemodialisis
 PD= Pertoneal dialisis
 LFG = Laju filtrasi glomerulus
 RKF = *Residual Kidney Fungtion*

CHAPTER 2

BATU GINJAL

Ns. Loritta Yemina, M.Kep., Sp.Kep.M.B.

A. Pendahuluan/Prolog

Batu ginjal adalah endapan mineral di kaliks dan pelvis ginjal yang ditemukan bebas atau menempel pada papila ginjal. Batu ginjal mengandung komponen kristal dan organik dan terbentuk ketika urin menjadi jenuh terhadap mineral. Kalsium oksalat adalah penyusun utama sebagian besar batu, banyak di antaranya terbentuk di atas dasar kalsium fosfat yang disebut plak Randall, yang terdapat pada permukaan papila ginjal. (Khan et al., 2016). Batu saluran kemih diartikan sebagai pembentukan batu di saluran kemih yang meliputi batu ginjal, ureter, buli, dan uretra. Pembentukan batu dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologi, yaitu infeksi, non-infeksi, kelainan (Rasyid et al., 2018). Batu ginjal atau disebut juga nefrolitiasis atau urolitiasis didefinisikan sebagai endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal

B. Mekanisme Pembentukan Batu Kalsium Oksalat

Proses pathogenesis pembentukan batu oksalat mencakup beberapa proses. Proses dimulai dari nukleasi, pertumbuhan kristal, dan agregasi kristal. Banyak factor yang mempengaruhi supersaturasi urin kalsium oksalat yang diklasifikasikan sebagai promotor atau inhibitor. Volume urine rendah, peningkatan ekskresi kalsium, oksalat dan urate dalam urin dianggap sebagai pencetus terbentuknya batu ginjal (Ferraro., et al 2020).

Pembentukan batu ginjal merupakan proses biologis yang terjadi karena adanya perubahan fisikokimia dan supersaturasi urin. Larutan supersaturasi mengacu pada larutan yang mengandung lebih banyak bahan terlarut daripada yang dapat dilarutkan oleh pelarut dalam keadaan normal. Akibat keadaan supersaturasi yaitu zat terlarut mengendap dalam urin yang menyebabkan nukleasi dan kemudian terbentuk konkresi kristal. Maka dapat diartikan bahwa kristalisasi terjadi ketika konsentrasi dua ion melebihi titik jenuhnya dalam larutan.

Transformasi cairan menjadi fase padat dipengaruhi oleh pH dan konsentrasi spesifik zat berlebih. Tingkat saturasi urin sehubungan dengan konstituen pembentuk batu seperti kalsium, fosfor, asam urat, oksalat, sistin, dan volume urin yang rendah merupakan faktor risiko kristalisasi. proses kristalisasi bergantung pada

termodinamika (yang mengarah pada nukleasi) dan kinetika (yang meliputi laju nukleasi atau pertumbuhan kristal) larutan jenuh. Oleh karena itu, litiasis dapat dicegah dengan menghindari kondisi jenuh. Namun, perlu dicatat bahwa pembentukan batu biasanya bergantung pada tingkat ketidakseimbangan antara penghambat urin dan promotor kristalisasi.



Gambar 2.1 Skema Mekanisme Pembentukan Batu Kalsium oksalat

C. Faktor Penyebab Batu Ginjal

Penyakit batu ginjal dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi tinggi kalsium dan oksalat, intake cairan yang kurang, infeksi saluran kemih atau oleh karena drainase urine yang tidak adekuat seperti pada Benigna Prostate Hiperplasia (Saputra et al., 2016). Berikut ini pembahasannya:

1. Dehidrasi

Berdasarkan jumlah cairan dan jenis konsumsi air minum terutama air dengan tingkat kesadahan yang tinggi menyebabkan peningkatan ekskresi kalsium urin yang menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Hal ini menunjukan adanya hubungan ekskresi kalsium urin terhadap kejadian kristaluria (Umboh & Umboh, 2017). Kondisi intake cairan atau jumlah cairan yang diminum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya batu ginjal. Orang yang minumnya kurang dari 2 liter setiap hari berisiko terkena penyakit batu ginjal 2,1kali lebih besar dibanding dengan orang yang minumnya cukup.

Pembentukan batu dipengaruhi oleh faktor hidrasi (air yang masuk dalam tubuh). Pada orang dengan dehidrasi (kekurangan cairan tubuh) kronik dan asupan cairan kurang memiliki risiko tinggi terkena batu saluran kemih (Sarwono

& Setiani (2017). Maka dapat disimpulkan Kekurangan cairan menyebabkan urin menjadi lebih terkonsentrasi, meningkatkan kemungkinan pembentukan kristal

2. Diet tinggi Oksalat

Kandungan oksalat yang terlalu tinggi pada makanan dapat mengganggu fungsi ginjal. Di dalam tubuh, oksalat akan bersenyawa dengan kalsium membentuk kristal kalsium oksalat. Kristal tersebut akan mengendap dan jika terkumpul akan membesar membentuk batu ginjal (Fitriani, 2016). Asam oksalat tidak dapat dimetabolisme lebih lanjut pada manusia dan diekskresi melalui urin. Mengonsumsi makanan tinggi oksalat dapat meningkatkan ekskresi oksalat dalam urin. Kenaikan yang mencolok pada ekskresi oksalat urin (ekskresi normal 10–50 mg/24 jam) dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Terbentuknya batu ginjal ini terjadi karena oksalat bersenyawa dengan kalsium membentuk kristal oksalat. Kristal kalsium oksalat tidak larut dalam air. Jika kadarnya dalam tubuh meningkat kristal kalsium oksalat tersebut akan mengendap dalam jaringan membentuk batu yang disebut dengan batu ginjal. Asam oksalat yang terlalu tinggi, selain dapat memicu terbentuknya batu ginjal juga dapat menghambat penyerapan zat besi (Muammar, 2020).

3. Kelebihan Kalsium

Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi 2500 mg sehari. kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal, di samping itu dapat menyebabkan konstipasi (susah buang air besar). Kelebihan kalsium bisa terjadi bila menggunakan suplemen kalsium berupa tablet atau bentuk lain. Kelebihan kadar kalsium dalam tubuh dapat mengakibatkan hiperkalsemia yaitu di mana kondisi dalam darah terlalu tinggi sehingga menyebabkan penipisan tulang, batu ginjal, dan gangguan pada kerja jantung dan otak (Halil, 2023).

Penyerapan kalsium usus beresiko memberi dampak dalam pembentukan batu ginjal. Pasien dengan kehilangan kalsium berlebih dalam urin cenderung memiliki penyerapan kalsium usus yang lebih tinggi. Isotop kalsium radioaktif telah digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara penyerapan kalsium fraksional usus dan peningkatan kadar kalsium urin dengan mengevaluasi data dari pasien fraktur osteoporosis di mana lebih dari 5.400 wanita menjalani uji kalsium radioaktif oral untuk mengevaluasi penyerapan kalsium usus. Dalam studi ini, penyerapan kalsium fraksional secara independen dikaitkan dengan nefrolitiasis. Wanita dengan riwayat batu ginjal cenderung memiliki penyerapan kalsium fraksional yang lebih tinggi pada setiap tingkat asupan kalsium dari makanan dan suplemen. Selain itu, peningkatan asupan kalsium dikaitkan dengan penyerapan kalsium fraksional yang lebih rendah, tanpa perbedaan antara sumber kalsium dari makanan atau suplemen. Oleh karena itu, kemungkinan

penyerapan kalsium berbeda antara pembentuk batu dan bukan pembentuk batu. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan utama dalam penyerapan kalsium di usus, yang menyebabkan penyerapan kalsium lebih besar dan kemudian ekskresi urin yang lebih besar dan pembentukan batu berikutnya. Di sisi lain, perbedaan dalam penyerapan kalsium di usus sangat erat kaitannya dengan asupan kalsium, dan dengan demikian ada kemungkinan bahwa perbedaan dalam penyerapan kalsium antara pembentuk batu dan bukan pembentuk batu bersifat sekunder akibat perbedaan dalam asupan kalsium sebelumnya (Sorensen, et al 2014).

4. Gangguan Metabolisme

Pada pasien gangguan metabolik ditemukan gejala klinis berupa pH urin lebih rendah dari batas normal dan resistensi insulin. Kedua kondisi ini menghasilkan meningkatnya kondisi asam pada urin dan menyebabkan batu ginjal asam urat. Keadaan resistensi insulin sangat berpengaruh karena insulin merangsang produksi amonia dan meningkatkan aktivitas pertukaran Na^+/H^+ di tubulus ginjal proksimal yang berdampak pada peningkatan berat jenis urin. Adapun berat jenis urin merupakan indikator penting kandungan air dalam tubuh dan asupan natrium. Kondisi lain yang ditemukan pada gangguan metabolik seperti peningkatan ukuran lingkaran pinggang, nilai trigliserin meningkat, nilai HDL-C rendah, hipertensi, dan hiperglikemia juga memberi dampak peningkatan risiko batu ginjal.

Faktor risiko batu ginjal juga ditemukan pada pasien gangguan metabolik dengan kondisi body mass index yang tinggi, hipertensi, diabetes, dan merokok. Indeks massa tubuh yang meningkat mendorong ekskresi kalsium, oksalat, dan asam urat, yang membantu pembentukan batu ginjal. Pasien dengan gangguan metabolik berhubungan dengan hipotoksisitas berlebihan, penumpukan lipid di ginjal yang menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi ginjal. Lipotoksisitas dapat menyebabkan peningkatan ekskresi asam netto, penurunan sintesis amonia, dan ekskresi amonium, yang mengakibatkan penurunan pH urin, dan gangguan metabolisme ini dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal (Chen, et al 2023).

5. Infeksi Saluran Kemih

Penyakit infeksi saluran kemih juga bisa memicu terjadinya batu ginjal. Infeksi saluran kemih yang terjadi berulang (kronik) diketahui berhubungan dengan batu ginjal. Kejadian pembentukan Batu Struvite Akibat Infeksi Saluran Kemih menyebabkan infeksi oleh Bakteri Produsen Urease, bakteri seperti *Proteus mirabilis*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, dan beberapa strain *E. coli* memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim urease. Urease mengkatalisis hidrolisis

urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Produksi amonia menyebabkan peningkatan pH urine, menciptakan lingkungan yang lebih basa. Peningkatan pH urine menyebabkan lingkungan urine yang basa (pH tinggi) memfasilitasi presipitasi dan kristalisasi dari komponen seperti

magnesium, amonia, dan fosfat. Ini menyebabkan pembentukan batu struvite

(magnesium amonium fosfat) (Aritonang, 2023).

6. Genetik

Batu ginjal dapat terbentuk akibat berbagai faktor, termasuk faktor genetik. Penyebab utama batu ginjal yang terkait dengan faktor genetik melibatkan kelainan genetik atau gangguan metabolisme yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengelola zat-zat tertentu yang terkandung dalam urin. Ada beberapa penyebab antara lain:

a. Kelainan Genetik pada Metabolisme Kalsium

Hiperkalsiuria (tingginya kadar kalsium dalam urin) dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Kondisi ini mengarah pada peningkatan ekskresi kalsium melalui urin, yang dapat menyebabkan pembentukan kristal kalsium oksalat atau kalsium fosfat, dua jenis batu ginjal yang umum. Hiperkalsiuria dapat diwariskan dalam keluarga dan sering kali muncul tanpa gejala pada awalnya.

b. Kelainan Genetik pada Metabolisme Asam Urat

Beberapa individu memiliki kelainan dalam metabolisme purin, yang meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Ini dapat mengarah pada pembentukan kristal asam urat yang kemudian membentuk batu ginjal. Kelainan ini bisa terjadi karena faktor genetik, seperti dalam kondisi hiperurisemia (kadar asam urat tinggi dalam darah).

c. Cystinuria

Cystinuria adalah kondisi genetik yang menyebabkan peningkatan kadar asam amino sistin dalam urin. Kadar sistin yang tinggi dapat membentuk kristal yang mengarah pada pembentukan batu ginjal. Penyakit ini diwariskan secara autosomal resesif, artinya kedua orang tua harus membawa salinan gen yang bermutasi agar anak mereka mewarisi kondisi ini.

d. Faktor Keturunan dalam Pembentukan Batu Ginjal

Memiliki riwayat keluarga dengan batu ginjal dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan batu ginjal. Faktor genetik memainkan peran penting dalam predisposisi seseorang terhadap pembentukan batu ginjal, dengan beberapa penelitian menemukan pola peningkatan risiko pada individu yang memiliki kerabat dekat dengan batu ginjal.

e. Gangguan Genetik Lainnya

Beberapa gangguan genetik lain, seperti distal renal tubular acidosis (dRTA), dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam-basa tubuh dan meningkatkan pembentukan batu ginjal. Penyakit ini dapat menyebabkan pengasaman urin yang tidak normal, berkontribusi pada pembentukan batu ginjal.

D. Pencegahan

Pencegahan batu ginjal terutama berfokus pada perubahan gaya hidup dan pengelolaan faktor risiko yang ada. Pencegahan penyakit batu ginjal melibatkan beberapa langkah penting untuk mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Faktor-faktor risiko, seperti hidrasi yang tidak cukup, pola makan yang buruk, dan kelainan metabolik, dapat dimitigasi melalui kebiasaan sehat yang disesuaikan dengan kondisi individu. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pembentukan batu ginjal:

1. Meningkatkan Asupan Cairan

Hidrasi yang Adekuat adalah langkah pertama yang paling penting untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Minum cukup cairan, terutama air, dapat membantu mencairkan urin dan mengurangi konsentrasi zat-zat yang membentuk batu (seperti kalsium, oksalat, dan asam urat). Idealnya, seseorang harus minum setidaknya 2-3 liter air per hari, atau cukup untuk membuat urin menjadi terang (tidak kuning pekat) karena dalam praktiknya kebutuhan air setiap hari berbeda tergantung usia, jenis kelamin, pekerjaan atau aktivitasnya (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2017).

Manusia terus-menerus kehilangan air melalui napas, keringat, urin, dan buang air besar, sehingga penting untuk mengganti air yang hilang sepanjang hari (Winston, 2012). Semakin banyak air yang dikonsumsi, maka semakin encer urin. Hal ini berarti konsentrasi kalsium dan mineral lain dalam urin akan berkurang, sehingga mengurangi kemungkinan pembentukan batu (García et al., 2019). Banyak air yang dibutuhkan untuk mencegah batu ginjal tergantung dari aktivitas (Prasad & Bondy, 2019). Manusia terus-menerus kehilangan air melalui napas, keringat, urin, dan buang air besar, sehingga penting untuk mengganti air yang hilang sepanjang hari.

2. Mengatur Asupan Garam dan Kalsium

Mengurangi Asupan Garam adalah salah satu langkah untuk mencegah batu ginjal, terutama yang berjenis batu kalsium oksalat. Konsumsi garam yang berlebihan dapat meningkatkan jumlah kalsium dalam urin, yang memicu pembentukan batu ginjal. Sementara itu, konsumsi kalsium yang seimbang

(terutama melalui makanan, bukan suplemen) dapat membantu mengikat oksalat dalam usus, mengurangi kemungkinan pembentukan batu ginjal (Fontenelle LF, et al. 2020)

3. Mengurangi Asupan Oksalat

Oksalat adalah senyawa yang dapat membentuk kristal kalsium oksalat dalam urin. Beberapa makanan tinggi oksalat termasuk bayam, rhubarb, cokelat, dan kacang-kacangan. Untuk individu yang berisiko tinggi terkena batu ginjal jenis kalsium oksalat, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi oksalat. Jenis batu ginjal yang paling umum adalah batu kalsium oksalat. Pada kondisi tertentu batu ginjal terbentuk ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung oksalat dan mengikat kalsium saat ginjal memproduksi urin. Oksalat dan kalsium meningkat ketika tubuh tidak memiliki cukup cairan dan juga memiliki terlalu banyak garam. Oleh karena itu dokter akan menentukan jenis pola makanan yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik seperti tes darah dan urin (Kermott.C.A, Borile.G.M, 2024).

4. Mengonsumsi Makanan yang Kaya Magnesium dan Potasium

Pasien dengan batu ginjal sering dianjurkan untuk mengonsumsi magnesium dan potasium karena kedua mineral ini berperan penting dalam mencegah pembentukan batu ginjal serta mendukung fungsi ginjal yang optimal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran masing-masing mineral:

a. Magnesium

Magnesium memiliki dampak terhadap pencegahan pembentukan batu ginjal. Inhibisi Kristalisasi Kalsium yaitu Magnesium diketahui dapat menghambat pembentukan kristal kalsium oksalat yang merupakan salah satu jenis batu ginjal yang paling umum. Magnesium mengikat kalsium, sehingga mengurangi kemungkinannya untuk membentuk kristal yang dapat berkembang menjadi batu ginjal. Kedua magnesium memiliki kemampuan mencegah Pembentukan Batu Kalsium-Oksalat yaitu batu ginjal yang terbentuk dari kalsium oksalat lebih sering terjadi pada individu yang kekurangan magnesium. Oleh karena itu, konsumsi magnesium dapat membantu mengurangi risiko pembentukan batu tersebut. Ketiga magnesium mampu meningkatkan fungsi ginjal dalam pengaturan fungsi ginjal dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidatif dan inflamasi.

b. Kalium (Potasium)

Potasium juga berperan penting dalam mencegah pembentukan batu ginjal, khususnya batu yang terbentuk dari kalsium dan oksalat dengan mengurangi Ekskresi Kalsium Urin. Potassium berperan dalam menurunkan kadar kalsium dalam urin. Peningkatan asupan kalium dapat menurunkan pengeluaran

kalsium melalui urin, yang dapat mengurangi risiko pembentukan batu ginjal kalsium (Nordin, B.E.C, 2012).

Menurunkan Keasaman Urin, potasium berperan dalam mengatur keseimbangan asam-basa tubuh. Dengan menurunkan keasaman urin, potasium dapat mengurangi kemungkinan pembentukan batu ginjal dari kalsium oksalat atau urat. Potasium juga berdampak pada peningkatan fungsi ginjal dengan cara menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan membantu dalam pemeliharaan kesehatan ginjal secara umum (Bostrom, L., & Grant, A. 2014).

5. Menjaga Berat Badan yang Sehat

Seorang dengan obesitas cenderung memiliki Body Mass Index (BMI) yang berlebih dan memiliki pH urin yang lebih rendah daripada orang yang memiliki BMI normal. BMI akan berbanding terbalik dengan pH urin pada pasien batu ginjal. Insulin seharusnya dapat meningkatkan kemampuan ginjal untuk memecah ekskresi kalsium. Namun, pada orang dengan obesitas, terdapat kecenderungan terjadinya resistensi insulin. Oleh karena itu, seseorang dengan obesitas memiliki korelasi positif terhadap pembentukan batu ginjal, termasuk kalsium, oksalat, dan natrium dengan pH urin yang lebih rendah. Kelainan ini juga diimbangi dengan penurunan volume urin dan ekskresi sitrat. (Kurnia, I. R, 2023).

6. Mengelola Kondisi Medis Tertentu

Pengelolaan kondisi medis yang meningkatkan risiko batu ginjal, seperti hiperkalsiuria, hiperurisemia (asam urat tinggi), atau cystinuria, pengelolaan kondisi tersebut dengan bantuan terapi kesehatan. Terapi obat-obatan, seperti penghambat pengambilan kalsium atau allopurinol untuk asam urat, dapat mencegah pembentukan batu ginjal.

7. Membatasi Konsumsi Protein Hewani Berlebih

Konsumsi protein hewani yang berlebihan dapat menimbulkan sakit batu ginjal karena beberapa mekanisme fisiologis yang terjadi dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan spesifiknya:

a. Peningkatan Kadar Asam Urat (Hiperurisemia)

Protein hewani, terutama daging merah, mengandung purin dalam jumlah yang tinggi. Ketika purin dimetabolisme dalam tubuh, mereka menghasilkan asam urat. Asam urat yang berlebihan dapat mengendap di ginjal, membentuk kristal yang akhirnya dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal urat. Asam urat juga dapat mengganggu keseimbangan pH urine, menjadikannya lebih asam, yang mendukung pembentukan batu ginjal.

b. Peningkatan Kadar Kalsium dalam Urin (Hiperkalsiuria)

Konsumsi protein hewani yang berlebihan dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin. Ini terjadi karena konsumsi protein meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang sebagai respons terhadap asidosis ringan (penurunan pH darah). Kalsium yang terlarut dalam urin dapat mengendap membentuk kristal kalsium oksalat atau kalsium fosfat, yang berpotensi menjadi batu ginjal.

c. Penurunan Kadar Sitrat dalam Urin

Protein hewani juga dapat menurunkan kadar sitrat dalam urin. Sitrat adalah inhibitor alami pembentukan batu ginjal karena dapat mengikat kalsium dan mencegah pembentukan kristal. Ketika konsumsi protein hewani berlebihan, sitrat dalam urin cenderung menurun, meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal.

d. Dehidrasi dan Konsentrasi Urin yang Tinggi

Makanan yang kaya protein hewani sering kali menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak air untuk memproses nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme protein. Jika asupan cairan tidak mencukupi, ini dapat menyebabkan urin menjadi lebih terkonsentrasi, memperbesar kemungkinan kristalisasi dan pembentukan batu ginjal.

e. Gangguan dalam Pembentukan Kristal Oksalat

Beberapa jenis makanan hewani, terutama produk daging yang kaya akan lemak, dapat meningkatkan pembentukan oksalat dalam tubuh. Oksalat yang berlebihan bisa mengikat kalsium di ginjal dan membentuk kristal kalsium oksalat yang dapat berkembang menjadi batu ginjal (Taylor, E. N., & Curhan, G. C., 2006).

8. Mencegah Konsumsi Alkohol Berlebihan

Konsumsi alkohol tidak secara langsung terkait dengan penyebab batu ginjal, alkohol dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan progresi batu ginjal dalam beberapa hal. Misalnya, alkohol bersifat diuretik, yang meningkatkan produksi urin sekaligus menghambat penyerapan air di ginjal. Akibatnya, alkohol dapat menyebabkan dehidrasi, yang menyebabkan peningkatan konsentrasi mineral dan asam dalam urine, yang meningkatkan kemungkinan terbentuknya batu ginjal. Selain itu, jumlah kalori yang tinggi dalam sebagian besar minuman beralkohol juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, yang merupakan faktor risiko lain untuk pembentukan batu ginjal. Oleh karena itu, menghindari konsumsi alkohol berlebihan sangat dianjurkan untuk mencegah batu ginjal. (Wei, B., Tan, W., He, S., Yang, S., Gu, C., & Wang, S. 2024)

E. Manajemen Batu Ginjal

Manajemen pasien dengan batu ginjal bertujuan untuk mengatasi gejala, menghilangkan batu, mencegah komplikasi, dan mencegah kekambuhan. Pendekatan manajemen disesuaikan berdasarkan ukuran, lokasi, komposisi batu, serta kondisi klinis pasien. Berikut adalah penjelasan tatalaksana spesifik batu ginjal:

1. Penatalaksanaan Akut

Pada penanganan pasien dengan nyeri akut akibat kolik renal, prioritas utama adalah meredakan nyeri dapat menggunakan terapi medikasi antara lain :

- a. NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs): Obat seperti ketorolac digunakan untuk mengurangi inflamasi dan nyeri (Türk et al., 2016).
- b. Opioid: Digunakan pada kasus nyeri yang tidak dapat dikelola dengan NSAID, namun memiliki risiko efek samping seperti sedasi dan depresi napas (Srirangam et al., 2015).

2. Terapi Konservatif

Batu kecil (<5 mm) sering kali dapat keluar spontan. Pendekatan konservatif meliputi:

- a. Hidrasi: Meningkatkan asupan cairan untuk menghasilkan volume urin >2 liter per hari membantu pengeluaran batu (Skolarikos et al., 2015).
- b. Medical Expulsive Therapy (MET): Tamsulosin, sebagai penghambat alfa, direkomendasikan untuk relaksasi otot ureter, meningkatkan kemungkinan batu keluar (Hollingsworth et al., 2016).

3. Intervensi Medis

Jika batu tidak dapat keluar spontan atau menyebabkan komplikasi, intervensi diperlukan:

- a. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL): Metode non-invasif untuk menghancurkan batu dengan gelombang kejut. ESWL efektif untuk batu ginjal <20 mm (Assimos et al., 2016).
- b. Ureteroskopi (URS): Metode minimal invasif menggunakan endoskopi untuk mengambil atau memecah batu (Srisubat et al., 2014).
- c. Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL): Digunakan untuk batu besar (>20 mm), PCNL memiliki tingkat keberhasilan tinggi (Türk et al., 2016).

4. Pencegahan Rekurensi

Manajemen pencegahan melibatkan:

- a. Diet: Mengurangi asupan natrium dan protein hewani, meningkatkan konsumsi cairan, serta menghindari makanan tinggi oksalat (Pearle et al., 2014).

- b. Farmakoterapi: Allopurinol untuk pasien dengan hiperurikosuria, dan kalium sitrat untuk mencegah batu kalsium oksalat pada pasien dengan hipositraturia (Türk et al., 2016).

5. Evaluasi dan Monitoring

Pemeriksaan lanjutan seperti analisis komposisi batu dan evaluasi metabolik penting untuk meminimalkan risiko kekambuhan (Skolarikos et al., 2015)

F. Teknik Bedah Minimal Invasif untuk Pengangkatan Batu Ginjal

Pengangkatan batu ginjal melalui teknik bedah minimal invasif merupakan pendekatan modern yang bertujuan untuk mengurangi risiko, waktu pemulihan, dan nyeri pasca-operasi. Keuntungan teknik bedah minimal invasif adalah Pemulihan cepat sehingga pasien dapat kembali ke aktivitas normal dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu risiko infeksi rendah karena sayatan yang kecil, infeksi dapat lebih mudah dikendalikan. Terakhir teknik bedah minimal invasif minim komplikasi dimana teknik ini cenderung mengurangi komplikasi pasca-operasi seperti perdarahan dan nyeri. (Saba, S., & Raza, M. A. (2019). Pada pelaksanaanya teknik-teknik ini sangat bergantung pada jenis, ukuran, dan lokasi batu ginjal, serta kondisi pasien. Keputusan mengenai teknik yang paling tepat dilakukan oleh analisa dokter didukung tenaga kesehatan lainnya berdasarkan penilaian kondisi medis tiap individu. Ada beberapa teknik bedah minimal invasif yang umum digunakan untuk mengatasi batu ginjal, antara lain:

1. Laparoscopi

Laparoscopi adalah teknik yang menggunakan alat khusus berupa tabung tipis dengan kamera (laparoskop) yang dimasukkan melalui sayatan kecil di perut. Teknik ini memungkinkan dokter untuk melihat dan mengangkat batu ginjal tanpa melakukan sayatan besar. Prosedur: Setelah pasien diberi anestesi umum, laparoskop dimasukkan melalui sayatan kecil. Instrumen bedah lainnya dimasukkan melalui sayatan kecil yang terpisah. Batu ginjal kemudian dihancurkan atau diangkat menggunakan alat khusus, dan prosedur selesai dengan sayatan yang sangat kecil. Keuntungan tindakan ini adalah waktu pemulihan yang lebih cepat, nyeri yang lebih minimal, dan risiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan bedah terbuka. (Cakir, M., et al,2019)

2. Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)

PCNL adalah prosedur minimal invasif yang dilakukan untuk batu ginjal berukuran besar atau yang sulit diakses dengan metode lain. Batu ginjal dihancurkan atau diangkat dengan memasukkan instrumen melalui sayatan kecil di punggung pasien. Prosedur: Setelah anestesi umum, dokter membuat sayatan kecil di punggung pasien dan memasukkan sebuah kateter kecil menuju ginjal.

Dengan menggunakan alat khusus, batu ginjal dihancurkan menggunakan laser atau gelombang kejut dan kemudian diambil. Prosedur ini sering digunakan untuk batu ginjal yang lebih besar.

Keuntungan: Efektif untuk batu ginjal besar, memungkinkan pengangkatan batu dengan sayatan kecil, dan lebih sedikit kehilangan darah dibandingkan dengan bedah terbuka (Agarwal, A., & Pervez, M. (2020).

3. Ureteroskopi

Ureteroskopi adalah teknik di mana dokter menggunakan sebuah ureteroskop (tabung fleksibel) yang dimasukkan melalui uretra dan kandung kemih untuk mencapai ginjal atau ureter. Batu ginjal atau batu ureter dapat dihancurkan dengan menggunakan laser atau alat penggiling lainnya. Prosedur: Ureteroskop dimasukkan melalui uretra dan melewati saluran kemih hingga ke ginjal. Batu dihancurkan dengan laser dan kemudian dihancurkan lebih lanjut menjadi potongan kecil yang lebih mudah dikeluarkan. Keuntungan: Prosedur ini minim sayatan dan risiko infeksi yang rendah, serta dapat dilakukan meskipun batu ginjalnya lebih kecil atau terletak di bagian yang sulit dijangkau. (Kouba, E. J., & Patel, N. D. 2020)

4. Shockwave Lithotripsy (SWL)

Walaupun SWL lebih dikenal sebagai metode non-bedah, ini adalah teknik yang sangat minimal invasif yang sering digunakan dalam pengobatan batu ginjal. Metode ini menggunakan gelombang kejut untuk menghancurkan batu ginjal tanpa sayatan. Prosedur: Pasien akan berbaring di atas meja perawatan sementara mesin SWL mengirimkan gelombang kejut ke batu ginjal dari luar tubuh. Batu ginjal akan hancur menjadi fragmen-fragmen kecil yang kemudian dapat dikeluarkan melalui urin. Keuntungan: Tidak membutuhkan sayatan atau anestesi umum, memberikan solusi yang sangat minim invasif, meskipun lebih cocok untuk batu ginjal yang lebih kecil (Teichman, J. M. H. (2021).

G. Referensi

- Agarwal, A., & Pervez, M. (2020). Percutaneous nephrolithotomy: An evolving procedure for stone treatment. *Journal of Endourology*, 34(1), 5-15. doi:10.1089/end.2019.0625.
- Alelign, T., & Petros, B. (2018). Kidney stone disease: an update on current concepts. *Advances in urology*, 2018(1), 3068365.
- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aritonang. S. (2023). *Biomaterial Batu Saluran Kemih: Mekanisme, Kristalisasi, dan Dampak Gaya Hidup*. Garut : CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA. ISBN : 987-623-8049-74-5 xi+68 hal
- Assimos, D., Krambeck, A., Miller, N. L., Monga, M., Murad, M. H., Nelson, C. P., ... & Shah, O. (2016). Surgical management of stones: American Urological Association/Endourological Society guideline. *The Journal of Urology*, 196(4), 1153–1160. <https://doi.org/10.1016/j.juro.2016.05.090>
- Bostrom, L., & Grant, A. (2014). Magnesium and Kidney Stone Disease. *Journal of Renal Nutrition*, 24(3), 135-140. <https://doi.org/10.1053/j.jrn.2014.01.003>.
- Cakir, M., et al. (2019). Comparison of laparoscopic and open renal surgery for large renal stones. *BJU International*, 124(3), 485-493. doi:10.1111/bju.14560
- Chen, L., Zhang, J., Shen, K., Zhu, Y., Zhang, J., Pan, J., & Chen, L. (2023). Kidney stones are associated with metabolic syndrome in a health screening population: a cross-sectional study. *Translational Andrology and Urology*, 12(6), 967.
- Ferraro, P. M., Bargagli, M., Trinchieri, A., & Gambaro, G. (2020). Risk of Kidney Stones: Influence of Dietary Factors, Dietary Patterns, and Vegetarian–Vegan Diets. *Nutrients*, 12(3), 779. <https://doi.org/10.3390/nu12030779>
- Fitriani, H., Nurlailah, N., & Rakhmina, D. (2016). Kandungan asam oksalat sayur bayam. *Medical Laboratory Technology Journal*, 2(2), 51-55.
- Fontenelle LF, et al. Kidney stones: Treatment and prevention. *American Family Physician*. 2019. <https://www.aafp.org/afp/2019/0415/p490.html>. Accessed Jan. 20, 2020.
- García, R. M. M., Ortega, A. I. J., Dolores Salas-González, M., Bermejo, L. M., & Rodríguez-Rodríguez, E. (2019). Nutritional intervention in the control of

- gallstones and renal lithiasis. *Nutricion Hospitalaria*, 36(Ext3). <https://doi.org/10.20960/nh.02813>
- Halil, F., Amin, M., & Cipta, I. (2023). Analisis Kadar Kalsium (Ca) dan Zat Besi (Fe) dalam Kangkung Darat (*Ipomoea Reptans Poir*) dan Kangkung Air (*Ipomoea Aquatica Forsk*) Yang Beredar Di Kota Ternate. *Jurnal Pendidikan Kimia Unkhair (JPKU)*, 3(2), 11-16.
- Hollingsworth, J. M., Rogers, M. A. M., Kaufman, S. R., Bradford, T. J., Saint, S., Wei, J. T., & Hollenbeck, B. K. (2016). Medical therapy to facilitate urinary stone passage: A meta-analysis. *The Lancet*, 368(9542), 1171–1179. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69474-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69474-9)
- Kermott.C.A, Borile.G.M. (2024). *Mayo Clinic guide to Home Remedies: Self-Care Solutions for Everyday Health Concerns*. Minnesota : Mayo clinic press
- Khan, S. R., Pearle, M. S., Robertson, W. G., Gambaro, G., Canales, B. K., Doizi, S., Traxer, O., & Tiselius, H. G. (2016). Kidney stones. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, 1–23. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.8>
- Kouba, E. J., & Patel, N. D. (2020). Ureteroscopy for stone management: A review of techniques and outcomes. *Urology Clinics of North America*, 47(2), 169-179. doi:10.1016/j.ucl.2020.02.005.
- Kurnia, I. R. (2023). Hubungan Obesitas dengan kejadian Batu Ginjal di RS Dr. Moewardi, Surakarta.
- Muammar, M., Ismi, J., Naufal, I., Husnah, H., & Dahril, D. (2020). Pengaruh Konsumsi Sayur Tinggi Oksalat terhadap Terjadinya Batu Saluran Kemih di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(2), 1-6.
- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2017). Kidney Stones. <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/kidney-stones/treatment>
- National Kidney Foundation. (2020). Kidney Stones. <https://www.kidney.org/kidney-topics/kidney-stones#:~:text=The%20most%20common%20type%20of%20kidney%20stone%20is%20a%20calcium,also%20has%20too%20much%20salt>.
- Nordin, B.E.C. (2012). Calcium, Magnesium, and Phosphate Metabolism: A Review of the Basic and Clinical Aspects. *Clinical Chemistry*, 58(8), 1046–1054. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2012.179697>.

- Pearle, M. S., Goldfarb, D. S., Assimos, D. G., Curhan, G., Denu-Ciocca, C. J., Matlaga, B. R., ... & Preminger, G. M. (2014). Medical management of kidney stones: AUA guideline. *The Journal of Urology*, 192(2), 316–324. <https://doi.org/10.1016/j.juro.2014.05.006>
- Prasad, K. N., & Bondy, S. C. (2019). Dietary fibers and their fermented short-chain fatty acids in prevention of human diseases. In *Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre* (Vol. 17). <https://doi.org/10.1016/j.bcdf.2018.09.001>
- Rasyid N, Duarsa GWK, Atmoko W, Noegroho BS, Daryanto B, Soebhali B, et al. Panduan penatalaksanaan klinis batu saluran kemih. Jakarta Ikatan Ahli Urologi Indonesia. 2018;
- Saba, S., & Raza, M. A. (2019). Advances in minimal invasive surgery for kidney stones: A systematic review. *World Journal of Urology*, 37(8), 1573–1583. doi:10.1007/s00345-019-02674-x
- Saputra, R. N., Wibisono, D., & Wahyudi, F. (2016). Kejadian Batu Saluran Kemih Pada Pasien Benign Prostate Hyperplasia (Bph) Periode Januari 2013–Desember 2015 Di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 5(4), 1650–1661
- Sarwono, Setiani, O. (2017). Risk Factor Of Urolithiasis In Redisari Village, Rowokele Sub District, Kebumen District. *Higiene: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 3(1), 57–61. [Http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/higiene/article/download/2764/2609](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/higiene/article/download/2764/2609).
- Skolarikos, A., Straub, M., Knoll, T., Sarica, K., Seitz, C., Petřík, A., & Türk, C. (2015). Metabolic evaluation and recurrence prevention for urinary stone patients: EAU guidelines. *European Urology*, 67(4), 750–763. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2014.10.029>
- Sorensen, M. D. (2014). Calcium intake and urinary stone disease. *Translational andrology and urology*, 3(3), 235
- Srirangam, S. J., Noble, J. G., & Clements, R. (2015). The role of analgesia in managing renal colic. *British Journal of Urology International*, 95(7), 1005–1010. <https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2005.05502.x>
- Srisubat, A., Potisat, S., Lojanapiwat, B., Setthawong, V., & Laopaiboon, M. (2014). Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus other treatments for kidney stones. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014(11). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007044.pub3>

- Taylor, E. N., & Curhan, G. C. (2006). Diet and the risk of kidney stones. *Nature Reviews Nephrology*, 2(10), 561–569. <https://doi.org/10.1038/nrneph.2016.87>
- Teichman, J. M. H. (2021). Shockwave lithotripsy for renal and ureteral stones. *The Urologic Clinics of North America*, 48(3), 413–424. doi:10.1016/j.ucl.2021.03.002.
- Türk, C., Petrik, A., Sarica, K., Seitz, C., Skolarikos, A., Straub, M., & Knoll, T. (2016). EAU guidelines on interventional treatment for urolithiasis. *European Urology*, 69(3), 475–482. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2015.07.041>
- Umboh, A., & Umboh, V. (2017). Perbandingan Jenis Konsumsi Air Minum Dengan Kristaluria Pada Anak. *Jkk (Jurnal Kedokteran Klinik)*, 1(2), 001–012
- Wei, B., Tan, W., He, S., Yang, S., Gu, C., & Wang, S. (2024). Association between drinking status and risk of kidney stones among United States adults: NHANES 2007–2018. *BMC Public Health*, 24(1), 820.
- Winston, D. (2012). Herbal and Nutritional Treatment of Kidney Stones. *Journal of the American Herbalists Guild*, 10(2).

CHAPTER 3

PENGELOLAAN GAGAL GINJAL AKUT DAN KRONIS SERTA PERANAN DIALISIS DALAM TERAPI

Ns. Fatchurrozak Himawan, S.Kep.,M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Gagal ginjal, baik akut (Acute Kidney Disease/AKD) maupun kronis (Chronic Kidney Disease/CKD), merupakan kondisi medis serius yang mempengaruhi fungsi filtrasi ginjal dalam membuang limbah dan kelebihan cairan dari tubuh. Sindrom akut dan kronis pada gagal ginjal digambarkan dengan nilai serum kreatin yang meningkat atau kemampuan laju filtrasi glomerulus (GFR) yang menurun dimana keduanya baik AKD atau CKD pada Tingkat lanjut memerlukan tindakan dialisis (James et al., 2019). Penyakit ginjal kronis adalah kondisi progresif yang berdampak pada lebih dari 10% populasi global, dengan total penderita melebihi 800 juta orang (Kovesdy, 2022). Gangguan ini lebih sering ditemukan pada kelompok lanjut usia, perempuan, ras minoritas, serta individu dengan diabetes melitus atau hipertensi. Prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia menurut data Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, prevalensi penyakit ginjal kronis (PGK) tercatat sebesar 0,38%, atau setara dengan 3,8 orang per 1.000 penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% pasien gagal ginjal memerlukan terapi dialisis untuk mendukung kelangsungan hidup mereka (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik, 2023). Kondisi tersebut mencerminkan besarnya dampak penyakit ini di tengah masyarakat. Penanganan yang efektif terhadap AKI dan CKD sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Irene et al., 2022).

Gagal ginjal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial (Sułkowski et al., 2024). Pasien sering mengalami kelelahan, ketergantungan pada terapi medis seperti hemodialisis, serta perubahan dalam peran sosial dan pekerjaan (Bossola et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis memiliki kualitas hidup yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi komorbid dan penatalaksanaan medis (Galaresa, 2023).

Dialisis, termasuk hemodialisis dan dialisis peritoneal, merupakan terapi pengganti ginjal yang esensial bagi pasien dengan gagal ginjal stadium akhir.

Prosedur ini membantu membuang limbah metabolik dan kelebihan cairan dari darah, sehingga meringankan gejala dan mencegah komplikasi lebih lanjut (National Kidney Foundation, 2024). Hemodialisis yang adekuat dapat mencegah timbulnya sindroma uremia dan menurunkan atau mencegah komplikasi terkait (Dirjen Yankes, 2022). Dialisis memainkan peran penting dalam memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gagal ginjal.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan gagal ginjal akut dan kronis, termasuk peranan dialisis sebagai salah satu terapi utama. Melalui kombinasi pembahasan teoritis dan praktis, dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan memahami berbagai aspek yang terkait dengan kondisi ini. Selain itu, bab ini juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi pembaca dalam mengelola pasien dengan gagal ginjal. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk melakukan penilaian klinis, menentukan kebutuhan terapi dialisis, serta menangani komplikasi yang mungkin timbul. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi ilmiah, tetapi juga panduan praktis yang relevan dalam praktik klinik.

Sasaran utama dari buku ini adalah mahasiswa keperawatan dan kesehatan yang sedang menempuh pendidikan, sehingga mereka dapat memahami konsep dasar dan aplikasi praktis dalam pengelolaan gagal ginjal akut dan kronis serta peranan dialisis dalam terapi. Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi praktisi keperawatan dan medis sebagai referensi tambahan dalam memperkuat kompetensi profesional mereka, khususnya dalam menangani pasien dengan kondisi gagal ginjal. Diharapkan, buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mendukung pengelolaan pasien secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan gagal ginjal akut dan kronis.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Ginjal

Struktur dan fungsi Ginjal (Guyton & Hall, 2021)

Ginjal adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pembuangan limbah metabolik. Sebagai bagian dari sistem urinaria, ginjal tidak hanya berfungsi untuk memproduksi urin tetapi juga berkontribusi dalam pengaturan tekanan darah, produksi hormon, dan keseimbangan asam-basa. Pemahaman mendalam mengenai struktur dan fungsi ginjal merupakan dasar yang penting bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam menangani berbagai kondisi yang berkaitan dengan gagal ginjal

akut (Acute Kidney Injury/AKI) dan gagal ginjal kronis (Chronic Kidney Disease/CKD). Dengan mengetahui anatomi ginjal, pembaca dapat memahami bagaimana kerusakan pada struktur tertentu dapat memengaruhi fungsinya, sehingga memengaruhi kemampuan tubuh untuk menjalankan proses fisiologis yang krusial. Pada bagian ini, akan dijelaskan secara terperinci anatomi ginjal mulai dari kapsul hingga struktur internal seperti korteks, medula, nefron, dan pembuluh darah yang mendukung fungsi ginjal. Selain itu, akan dibahas pula berbagai fungsi fisiologis ginjal, seperti filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi, serta perannya dalam menjaga homeostasis tubuh. Harapannya, melalui pemahaman ini, pembaca tidak hanya mampu mengenali mekanisme normal fungsi ginjal, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan gangguan yang mungkin terjadi, serta menilai dampaknya terhadap kesehatan pasien.

Struktur Ginjal

Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di kedua sisi tulang belakang setinggi tulang rusuk bawah. Masing-masing ginjal memiliki panjang sekitar 10–12 cm, lebar 5–7 cm, dan berat 120–150 gram. Organ ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh melalui serangkaian proses kompleks yang melibatkan berbagai komponen struktural. Secara anatomi, ginjal terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, pelvis ginjal, dan nefron.

1. Korteks Ginjal

Korteks ginjal adalah bagian terluar dari ginjal yang berperan penting dalam proses filtrasi darah. Di dalam korteks terdapat unit fungsional ginjal, yaitu nefron, yang menjadi struktur terkecil namun sangat krusial bagi fungsi ginjal. Nefron inilah yang bertanggung jawab atas proses penyaringan darah serta pengaturan komposisi cairan tubuh.

Komponen Utama Korteks Ginjal

a. Glomerulus

Glomerulus merupakan kumpulan kapiler kecil yang menjadi tempat utama proses filtrasi darah. Di sini, cairan darah yang mengandung limbah metabolik, elektrolit, air, dan zat lainnya difiltrasi ke dalam kapsula Bowman. Proses filtrasi ini terjadi karena tekanan darah yang tinggi di kapiler glomerulus, sementara sel darah dan protein besar tetap berada di pembuluh darah.

b. Kapsula Bowman

Struktur berbentuk mangkuk ini mengelilingi glomerulus dan berfungsi sebagai penampung filtrat primer. Cairan yang telah difiltrasi akan mengalir ke tubulus ginjal untuk diproses lebih lanjut.

c. Segmen Nefron Awal

Korteks ginjal juga mengandung bagian awal tubulus ginjal, termasuk tubulus proksimal, yang memiliki fungsi utama reabsorpsi. Pada bagian ini, zat penting seperti air, glukosa, ion, dan nutrisi lainnya dikembalikan ke darah, sehingga mencegah kehilangan zat-zat yang masih diperlukan tubuh.

Fungsi Utama Korteks Ginjal

a. Filtrasi Darah

Korteks ginjal menjadi lokasi utama proses penyaringan darah. Membran filtrasi glomerulus memungkinkan molekul-molekul kecil melewati, sementara protein besar dan sel darah tetap berada dalam sirkulasi.

b. Reabsorpsi Nutrien Penting

Setelah darah difiltrasi, korteks ginjal berfungsi mengembalikan zat penting seperti glukosa, asam amino, natrium, dan kalium ke sirkulasi darah, memastikan tubuh tetap memiliki pasokan nutrisi yang cukup.

c. Pengaturan Tekanan Darah

Korteks ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah melalui produksi hormon renin. Renin yang dihasilkan oleh aparatus juxtaglomerular memicu sistem renin-angiotensin-aldosteron untuk mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan.

d. Pengendalian Volume dan Komposisi Cairan Tubuh

Melalui proses filtrasi dan reabsorpsi yang selektif, korteks ginjal membantu menjaga volume darah dan keseimbangan cairan tubuh.

Pentingnya Korteks Ginjal

Kerusakan pada korteks ginjal, seperti akibat glomerulonefritis atau nekrosis tubular akut, dapat mengganggu fungsi filtrasi dan reabsorpsi. Gangguan ini dapat memicu kondisi serius seperti gagal ginjal akut atau kronis.

2. Medula Ginjal

Medula ginjal terletak di bagian dalam ginjal dan terdiri atas struktur yang dikenal sebagai piramida ginjal. Di dalam medula terdapat saluran pengumpul yang berfungsi membawa urin menuju pelvis ginjal. Bagian ini juga berperan dalam konsentrasi urin melalui mekanisme reabsorpsi air dan elektrolit yang terjadi di lengkung Henle.

3. Pelvis Ginjal

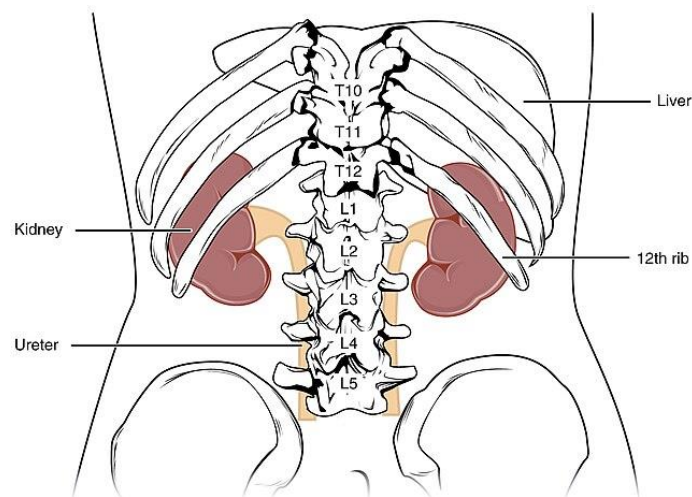
Pelvis ginjal merupakan ruang berbentuk corong yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sebelum dialirkan ke ureter. Struktur ini menghubungkan ginjal dengan sistem ekskresi lainnya dan menjadi titik awal aliran urin keluar dari tubuh.

4. Nefron

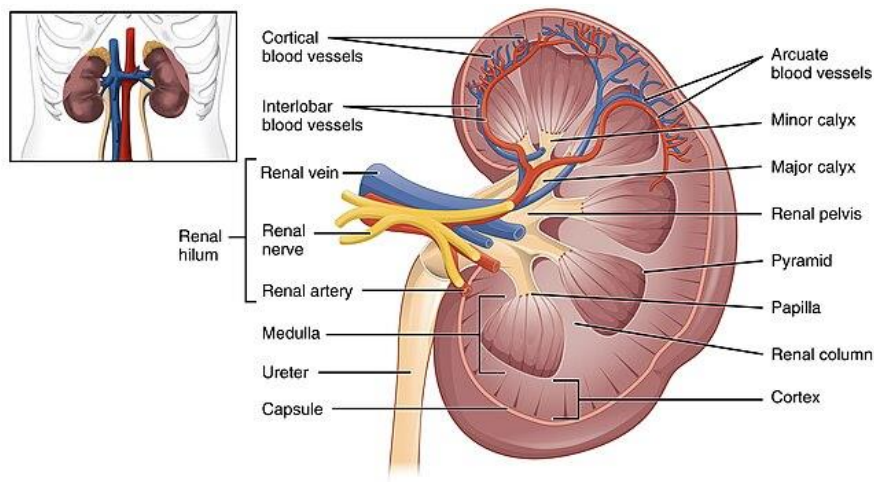
Nefron adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab atas proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Setiap nefron terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- a. Glomerulus, yang melakukan proses filtrasi awal darah.
- b. Tubulus proksimal, yang berperan dalam reabsorpsi zat penting.
- c. Lengkung Henle, yang membantu memusatkan urin.
- d. Tubulus distal, yang berperan dalam pengaturan ion dan keseimbangan pH.
- e. Saluran pengumpul, yang membawa urin ke pelvis ginjal.

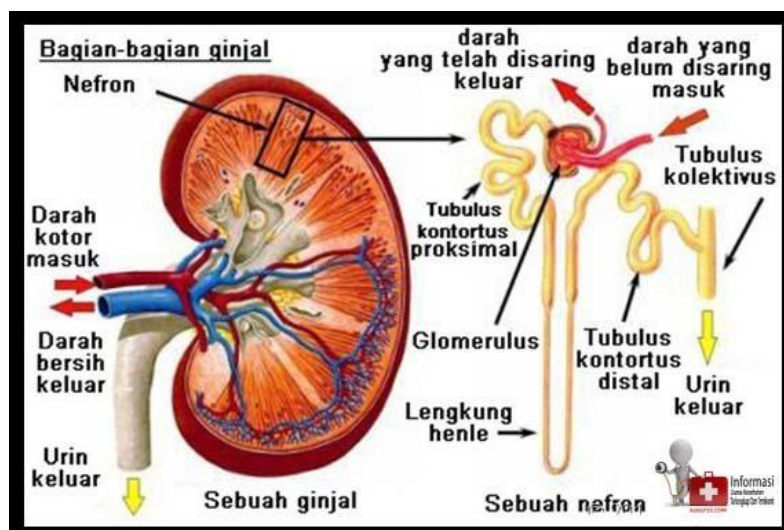
Struktur ginjal yang kompleks ini memungkinkan ginjal menjalankan fungsinya dengan efisien. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang saling mendukung untuk menjaga homeostasis tubuh. Gangguan pada salah satu bagian dapat menyebabkan disfungsi ginjal dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan.



Gambar 3.1 Posisi Ginjal terhadap abdomen *View in posterior*
(<https://commons.wikimedia.org>)



Gambar 3.2 Ginjal (<https://commons.wikimedia.org>)



Gambar 3.3 Ginjal dan Nefron (gambar diambil dari brainly.co.id)

Ginjal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh melalui berbagai mekanisme kompleks. Salah satu fungsi utama ginjal adalah melakukan proses filtrasi darah, di mana zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat dihilangkan melalui filtrasi yang terjadi di glomerulus. Proses ini memastikan bahwa tubuh terbebas dari zat-zat yang dapat menjadi racun jika terakumulasi.

Selain itu, ginjal juga bertanggung jawab dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal mengontrol volume cairan tubuh serta konsentrasi elektrolit penting, seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfat, yang sangat diperlukan untuk fungsi seluler. Tidak hanya itu, ginjal memainkan peran vital dalam

regulasi tekanan darah melalui produksi renin, yaitu enzim yang terlibat dalam sistem renin-angiotensin-aldosteron. Sistem ini membantu menjaga tekanan darah dalam kisaran normal.

Fungsi lain yang tak kalah penting adalah pengaturan asam-basa, di mana ginjal membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen dan melakukan reabsorpsi ion bikarbonat. Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kondisi asidosis atau alkalosis yang dapat mengganggu fungsi tubuh.

Ginjal juga merupakan organ yang memproduksi hormon-hormon penting, seperti eritropoietin, yang merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang, dan kalsitriol atau vitamin D aktif, yang berperan dalam penyerapan kalsium dari usus. Selain itu, ginjal juga berfungsi sebagai alat ekskresi untuk membuang racun, obat-obatan, dan zat kimia lain yang tidak diperlukan tubuh melalui urin.

Proses Pembentukan Urin

Menurut Guyton & Hall (2021), pembentukan urin adalah proses kompleks yang melibatkan sejumlah tahapan di ginjal, mulai dari filtrasi darah hingga ekskresi zat sisa. Proses ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh, serta mengeluarkan limbah metabolik. Secara umum, proses pembentukan urin meliputi lima tahapan utama: filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular, sekresi tubular, regulasi hormonal, dan ekskresi.

1. Filtrasi Glomerulus

Filtrasi glomerulus terjadi di glomerulus, kumpulan kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman. Tekanan hidrostatik darah di glomerulus mendorong plasma darah (tanpa sel-sel darah dan protein besar) melewati membran filtrasi. Hasil dari proses ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer, yang mengandung air, ion, glukosa, asam amino, dan limbah metabolik seperti urea.

Faktor utama yang memengaruhi filtrasi glomerulus adalah:

- a. Tekanan Filtrasi Neto (Net Filtration Pressure/NFP): Kombinasi tekanan hidrostatik darah, tekanan osmotik, dan tekanan kapsular.
- b. Laju Filtrasi Glomerulus (GFR): Volume filtrasi yang dihasilkan glomerulus per menit, dengan nilai normal sekitar 120 ml/menit pada orang dewasa sehat.

2. Reabsorpsi Tubular

Setelah proses filtrasi, filtrat mengalir ke tubulus ginjal, dimulai dari tubulus proksimal. Di segmen ini, sekitar 65% air dan ion penting seperti natrium, klorida, dan kalium direabsorpsi kembali ke aliran darah. Zat-zat esensial seperti glukosa dan asam amino hampir sepenuhnya diserap kembali di tubulus proksimal, mencegah kehilangan zat yang dibutuhkan tubuh. Filtrat kemudian melewati Lengkung Henle, yang terdiri atas dua segmen dengan fungsi berbeda:

- a. Lengkung menurun (descending limb): Bagian ini permeabel terhadap air, sehingga air bergerak keluar ke medula ginjal, yang memiliki konsentrasi tinggi, menyebabkan filtrat menjadi lebih pekat.
- b. Lengkung menaik (ascending limb): Bagian ini permeabel terhadap ion, terutama natrium dan klorida, tetapi tidak terhadap air. Ion-ion ini dipompa keluar dari filtrat, membentuk gradien osmotik yang membantu reabsorpsi air lebih lanjut di bagian ginjal lainnya.

Proses reabsorpsi ini memungkinkan tubuh mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit secara efisien sesuai kebutuhan fisiologis.

3. Sekresi Tubular

Tahapan ini terjadi di tubulus distal dan tubulus kolektivus, di mana zat-zat sisa metabolik seperti ion hidrogen (H^+), ion kalium (K^+), amonia, dan kreatinin disekresikan dari darah ke filtrat. Sekresi ini memiliki dua fungsi utama:

- a. Mengatur keseimbangan asam-basa: Dengan mengeluarkan ion hidrogen untuk menstabilkan pH darah.
- b. Membuang limbah metabolik tambahan: Zat-zat yang tidak tereliminasi selama filtrasi awal dapat disekresikan pada tahap ini.

4. Regulasi Hormonal

Proses pembentukan urin sangat dipengaruhi oleh hormon yang mengatur volume dan konsentrasi urin:

- a. Antidiuretic Hormone (ADH): Hormon ini meningkatkan permeabilitas tubulus kolektivus terhadap air, sehingga lebih banyak air direabsorpsi ke dalam darah, menghasilkan urin yang lebih pekat.
- b. Aldosteron: Hormon ini meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulus distal, yang secara osmosis menarik air untuk ikut direabsorpsi, membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh.
- c. Parathormon (PTH): Hormon ini mengatur reabsorpsi ion kalsium, berperan penting dalam menjaga keseimbangan mineral tubuh.

5. Ekskresi

Tahap akhir proses pembentukan urin adalah ekskresi. Cairan yang telah melalui semua tahap sebelumnya menjadi urin yang mengandung limbah metabolik (urea, kreatinin, dan amonia), air, dan ion yang tidak diperlukan tubuh. Urin ini dialirkan dari ginjal ke pelvis ginjal, lalu ke ureter, disimpan di kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra.

Rangkuman Proses Pembentukan Urin

Proses pembentukan urin terdiri dari tiga tahap utama:

1. Filtrasi (Penyaringan): Terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk memisahkan limbah metabolik dari zat-zat yang masih berguna.
2. Reabsorpsi (Penyerapan Kembali): Terjadi di tubulus ginjal, di mana zat penting seperti glukosa, air, dan ion diserap kembali ke darah.
3. Sekresi (Pengumpulan): Limbah metabolik tambahan, seperti ion hidrogen dan amonia, disekresikan ke filtrat di tubulus distal dan kolektivus.

Setelah melalui tahapan ini, urin diteruskan ke pelvis ginjal, masuk ke ureter, disimpan di kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Proses ini memungkinkan tubuh menjaga keseimbangan homeostasis sekaligus membuang limbah metabolik secara efisien.

Regulasi Homeostasis Tubuh oleh Ginjal

Ginjal adalah organ vital yang memainkan peran utama dalam menjaga homeostasis tubuh. Melalui serangkaian mekanisme kompleks, ginjal mampu mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh, sekaligus mengeliminasi limbah metabolik. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi internal tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan lingkungan atau aktivitas tubuh.

Fungsi Utama Ginjal dalam Homeostasis

Ginjal berperan dalam menjaga homeostasis melalui beberapa mekanisme utama berikut:

1. Regulasi Keseimbangan Cairan

Ginjal mengontrol volume cairan tubuh dengan menyesuaikan jumlah air yang direabsorpsi atau dikeluarkan melalui urin. Proses ini memungkinkan tubuh mempertahankan keseimbangan antara asupan dan keluaran cairan.

2. Pengaturan Elektrolit

Ginjal mengatur konsentrasi ion-ion penting seperti natrium (Na^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), dan fosfat (PO_4^{3-}). Mekanisme ini penting untuk mendukung fungsi saraf, otot, dan jantung.

3. Pengaturan Asam-Basa

Ginjal membantu menjaga pH darah dengan cara mengekskresikan ion hidrogen (H^+) dan mereabsorpsi ion bikarbonat (HCO_3^-). Proses ini mencegah terjadinya asidosis (penurunan pH) atau alkalosis (peningkatan pH) yang dapat mengganggu metabolisme.

4. Eliminasi Limbah Metabolik

Produk-produk limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan asam urat dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Dengan mengeliminasi zat-zat ini, ginjal menjaga agar darah tetap bersih dari toksin.

5. Produksi Hormon Ginjal memproduksi hormon-hormon penting, seperti:

- a. Eritropoietin: Merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang.
- b. Renin: Mengatur tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron.
- c. 1,25-Dihydroxy vitamin D: Mendukung metabolisme kalsium untuk kesehatan tulang.

Mekanisme Homeostasis oleh Ginjal

Ginjal melakukan tugasnya melalui tahapan yang saling berhubungan:

1. Filtrasi di Glomerulus

Darah yang mengalir ke glomerulus disaring, menghasilkan filtrat yang mengandung air, elektrolit, dan limbah metabolik. Proses ini menghasilkan urin primer yang menjadi dasar dari pembentukan urin.

2. Reabsorpsi di Tubulus

Sebagian besar air, elektrolit, glukosa, dan zat penting lainnya direabsorpsi di berbagai bagian tubulus, termasuk tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Reabsorpsi ini memastikan tubuh tidak kehilangan zat-zat yang esensial.

3. Sekresi di Tubulus

Pada tahap ini, zat seperti ion hidrogen (H^+), ion kalium (K^+), dan amonia disekresikan ke dalam filtrat untuk menjaga keseimbangan asam-basa dan kadar elektrolit.

4. Konsentrasi Urin

Ginjal menggunakan mekanisme countercurrent di lengkung Henle serta pengaruh hormon seperti ADH dan aldosteron untuk menyesuaikan konsentrasi urin. Proses ini memungkinkan tubuh menghemat air saat dehidrasi atau mengeluarkan kelebihan cairan.

Gangguan Homeostasis Ginjal

Ketidakseimbangan dalam fungsi homeostasis ginjal dapat menyebabkan berbagai gangguan, antara lain:

1. Hipertensi

Terjadi akibat retensi natrium dan cairan yang meningkatkan volume darah, sehingga meningkatkan tekanan darah.

2. Asidosis atau Alkalosis Metabolik

Gangguan pada kemampuan ginjal dalam mengatur pH darah dapat menyebabkan kondisi asidosis (penurunan pH) atau alkalosis (peningkatan pH), yang berisiko mengganggu fungsi organ vital.

3. Edema

Ketidakmampuan ginjal untuk mengatur keseimbangan cairan dapat menyebabkan penumpukan cairan di jaringan, yang ditandai dengan pembengkakan (edema).

4. Anemia

Penurunan produksi hormon eritropoietin oleh ginjal menyebabkan berkurangnya produksi sel darah merah, sehingga memicu anemia.

Ginjal memainkan peran integral dalam menjaga stabilitas fisiologis tubuh. Setiap gangguan pada fungsi ginjal dapat memiliki dampak serius pada kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, fungsi homeostasis ginjal menjadi salah satu mekanisme terpenting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh.

C. Gagal Ginjal Akut (Acute Kidney Injury - AKI) (Tuominen et al., 2001)

Definisi dan Klasifikasi

Definisi:

Gagal Ginjal Akut (AKI) merupakan kondisi mendadak yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara cepat, biasanya dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Kondisi ini mengakibatkan akumulasi limbah metabolik, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta penurunan kemampuan ginjal dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Sebagai hasil dari gangguan ini, fungsi vital tubuh terpengaruh secara signifikan, dengan potensi komplikasi serius apabila tidak segera ditangani (Makris & Spanou, 2016).

Klasifikasi:

Gagal Ginjal Akut (AKI) dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya menjadi tiga kategori utama:

1. Prerenal: Penyebab utama dari jenis ini adalah gangguan aliran darah menuju ginjal. Faktor-faktor seperti dehidrasi, hipotensi, atau perdarahan menjadi penyebab utama berkurangnya perfusi ginjal.
2. Renal (Intrinsic): Kerusakan langsung pada jaringan ginjal menjadi ciri utama klasifikasi ini. Penyakit seperti glomerulonefritis atau efek toksik obat-obatan, seperti nefrotoksisitas akibat aminoglikosida, sering menjadi penyebabnya.
3. Postrenal: Jenis ini disebabkan oleh obstruksi saluran kemih, seperti akibat batu ginjal atau pembesaran prostat, yang menghambat aliran urin.

Etiologi dan Patofisiologi

Etiologi (Penyebab):

Terdapat beberapa penyebab utama yang mendasari terjadinya AKI, di antaranya:

1. Dehidrasi parah atau penurunan volume darah, yang menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang.
2. Infeksi berat (sepsis), yang mengganggu perfusi ginjal.
3. Paparan obat nefrotoksik, seperti aminoglikosida dan NSAID, yang dapat merusak jaringan ginjal.
4. Penyakit autoimun atau glomerulonefritis, yang menyerang glomerulus.
5. Obstruksi saluran kemih, misalnya akibat batu ginjal atau tumor.

Patofisiologi:

Penurunan perfusi ginjal atau kerusakan langsung pada jaringan ginjal menyebabkan hilangnya kemampuan glomerulus untuk melakukan filtrasi secara efektif. Hal ini mengganggu proses ekskresi limbah metabolik seperti urea dan kreatinin, serta menyebabkan ketidakseimbangan cairan, elektrolit, dan asam-basa.

Diagnosis: Tanda, Gejala, dan Uji Laboratorium

Tanda dan Gejala:

Pasien dengan AKI umumnya menunjukkan gejala yang mencerminkan gangguan fungsi ginjal, antara lain:

1. Penurunan volume urin (oliguria atau anuria).
2. Edema akibat retensi cairan.
3. Mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan.
4. Kelelahan atau lemas.
5. Napas pendek (dyspnea) akibat akumulasi cairan.

Uji Laboratorium:

Diagnosis AKI didukung oleh berbagai pemeriksaan laboratorium, seperti:

1. Kreatinin serum: Peningkatan kadar kreatinin menjadi indikator utama.
2. BUN (Blood Urea Nitrogen): Kadar BUN yang tinggi menunjukkan akumulasi limbah metabolik.
3. GFR (Glomerular Filtration Rate): Penurunan GFR menunjukkan penurunan kemampuan filtrasi ginjal.
4. Analisis urin: Digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein, darah, atau sedimen abnormal.
5. Elektrolit: Ketidakseimbangan seperti hiperkalemia (peningkatan kalium) atau hiponatremia (penurunan natrium) sering ditemukan.

Pendekatan Manajemen dan Terapi Manajemen

Manajemen AKI melibatkan identifikasi penyebab utama serta pemantauan ketat kondisi pasien. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Mengatasi penyebab utama: Misalnya, memberikan hidrasi pada pasien dehidrasi atau menghilangkan obstruksi pada saluran kemih.
2. Pemantauan ketat: Termasuk memantau output urin, kadar elektrolit, dan tanda vital pasien secara teratur. Selain itu, penggunaan obat nefrotoksik harus dihindari untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut.

Terapi

Terapi untuk AKI bergantung pada jenis dan tingkat keparahan kondisi. Beberapa pendekatan yang umum dilakukan meliputi:

1. Cairan Intravenous (IV): Diberikan untuk memperbaiki volume darah pada kasus AKI prerenal.
2. Dialisis: Dilakukan pada kondisi dengan komplikasi berat, seperti hiperkalemia yang tidak terkontrol atau edema paru.
3. Obat-obatan: Termasuk diuretik seperti furosemid untuk mengatasi kelebihan cairan, serta obat penurun kadar kalium, seperti kalsium glukonat atau resin penukar ion

D. Gagal Ginjal Kronis (Chronic Kidney Disease - CKD)

Definisi dan Klasifikasi Gagal Ginjal Kronis (CKD)

Definisi

Gagal Ginjal Kronis (CKD) adalah kondisi kerusakan ginjal atau penurunan fungsi ginjal yang berlangsung selama ≥ 3 bulan dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Kerusakan ginjal dapat ditunjukkan melalui kelainan struktural atau fungsional, seperti proteinuria atau kelainan pada pencitraan ginjal. Definisi ini mengacu pada pedoman KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) yang banyak digunakan dalam praktik klinis (Kasiske, 2014; Tuominen et al., 2001).

Klasifikasi

Menurut KDIGO 2024 (Murphy et al., 2023), CKD diklasifikasikan berdasarkan dua parameter utama:

1. Tingkat Laju Filtrasi Glomerulus (GFR):

- a. G1: GFR ≥ 90 ml/menit/1,73 m² (normal atau tinggi)
- b. G2: GFR 60–89 ml/menit/1,73 m² (sedikit menurun)
- c. G3a: GFR 45–59 ml/menit/1,73 m² (penurunan ringan hingga moderat)
- d. G3b: GFR 30–44 ml/menit/1,73 m² (penurunan moderat hingga berat)
- e. G4: GFR 15–29 ml/menit/1,73 m² (penurunan berat)
- f. G5: GFR < 15 ml/menit/1,73 m² (gagal ginjal)

2. Tingkat Albuminuria (A):

- a. A1: Albuminuria <30 mg/g (normal hingga sedikit meningkat)
- b. A2: Albuminuria 30–300 mg/g (meningkat moderat)
- c. A3: Albuminuria >300 mg/g (sangat meningkat)

Kombinasi kategori GFR dan albuminuria digunakan untuk menilai tingkat keparahan CKD serta risiko progresivitas penyakit.

Faktor Risiko dan Etiologi

Faktor Risiko

CKD memiliki berbagai faktor risiko yang berkontribusi pada perkembangan penyakit, meliputi:

1. Diabetes Mellitus – Penyebab utama CKD akibat hiperglikemia kronis yang merusak nefron.
2. Hipertensi – Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah ginjal.
3. Riwayat Keluarga – Adanya anggota keluarga dengan CKD meningkatkan risiko.
4. Usia Lanjut – Penurunan fungsi ginjal secara alami terjadi seiring bertambahnya usia.
5. Obesitas – Beban kerja ginjal meningkat akibat berat badan berlebih.
6. Merokok – Kebiasaan merokok memperburuk fungsi pembuluh darah ginjal.

Etiologi (Penyebab)

Penyebab utama CKD meliputi:

1. Diabetes Mellitus – Hiperglikemia kronis menyebabkan kerusakan kapiler ginjal.
2. Hipertensi – Merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengurangi suplai darah.
3. Glomerulonefritis – Peradangan glomerulus yang mengganggu proses filtrasi.
4. Penyakit Ginjal Polistik – Kondisi genetik yang ditandai dengan pembentukan kista di ginjal.
5. Obstruksi Saluran Kemih – Misalnya, akibat batu ginjal atau pembesaran prostat.

Patofisiologi CKD

CKD ditandai oleh penurunan jumlah nefron fungsional, yang memicu mekanisme berikut (Makris & Spanou, 2016):

1. Hiperfiltrasi Kompensatorik – Nefron yang tersisa meningkatkan filtrasi untuk mengimbangi kerusakan, namun justru mempercepat kerusakan lebih lanjut.
2. Fibrosis dan Sklerosis – Kerusakan berkelanjutan memicu jaringan parut dan pengerasan ginjal.
3. Ketidakseimbangan Elektrolit dan Asam-Basa – Ginjal yang rusak gagal mengatur konsentrasi natrium, kalium, dan pH darah.

4. Akumulasi Toksin Uremik – Ketidakmampuan ginjal membuang limbah metabolik menyebabkan gejala uremia.

Diagnosis dan Evaluasi Progresivitas

Diagnosis

Diagnosa CKD dilakukan melalui:

1. Riwayat Medis dan Pemeriksaan Fisik – Menilai gejala, faktor risiko, dan tanda klinis.
2. Pemeriksaan Laboratorium:
 - a. Serum Kreatinin dan GFR: Indikator utama fungsi filtrasi ginjal.
 - b. Albuminuria: Protein dalam urin menunjukkan kerusakan ginjal.
 - c. Elektrolit Serum: Untuk menilai kadar natrium, kalium, kalsium, dan fosfat.
3. Pencitraan – Ultrasonografi ginjal untuk memeriksa struktur ginjal dan adanya obstruksi.
4. Biopsi Ginjal – Dilakukan untuk etiologi yang tidak jelas atau evaluasi histopatologis.

Evaluasi Progresivitas

1. Pemantauan Berkala – Mengukur GFR dan albuminuria untuk menilai progresi penyakit.
2. Penilaian Risiko Kardiovaskular – CKD meningkatkan risiko penyakit jantung.
3. Identifikasi Faktor Progresivitas – Seperti kontrol tekanan darah yang buruk atau penggunaan obat nefrotoksik.

Manajemen Konservatif dan Perubahan Gaya Hidup

Manajemen Konservatif

Pendekatan konservatif bertujuan untuk memperlambat progresivitas CKD:

1. Kontrol Tekanan Darah – Target <130/80 mmHg dengan antihipertensi seperti ACE inhibitors atau ARB.
2. Manajemen Glikemik – Target HbA1c sekitar 7% dan penggunaan inhibitor SGLT2.
3. Penanganan Proteinuria – Mengurangi kehilangan protein dalam urin dengan ACE inhibitors atau ARB.
4. Koreksi Anemia – Suplementasi zat besi atau agen stimulasi eritropoiesis (ESA).
5. Manajemen Mineral dan Tulang – Mengontrol fosfat, kalsium, dan PTH menggunakan phosphate binders dan vitamin D aktif.
6. Diet Terapi – Membatasi protein, natrium, fosfor, dan kalium sesuai hasil laboratorium.

Perubahan Gaya Hidup

1. Berhenti Merokok – Mengurangi risiko kardiovaskular dan memperlambat kerusakan ginjal.
2. Aktivitas Fisik Teratur – Olahraga ringan membantu mengontrol tekanan darah dan berat badan.
3. Pengelolaan Berat Badan – Menurunkan berat badan pada pasien obesitas mengurangi beban ginjal.
4. Hidrasi yang Cukup – Minum air secukupnya sesuai anjuran dokter.

E. Dialisis sebagai Terapi Gagal Ginjal

Dialisis adalah salah satu metode terapi pengganti ginjal yang digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal yang terganggu akibat gagal ginjal akut (AKI) atau kronis (CKD). Proses ini membantu tubuh dalam membuang limbah metabolik, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengeliminasi racun yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal. (National Kidney Foundation, 2024)

1. Definisi dan Jenis Dialisis

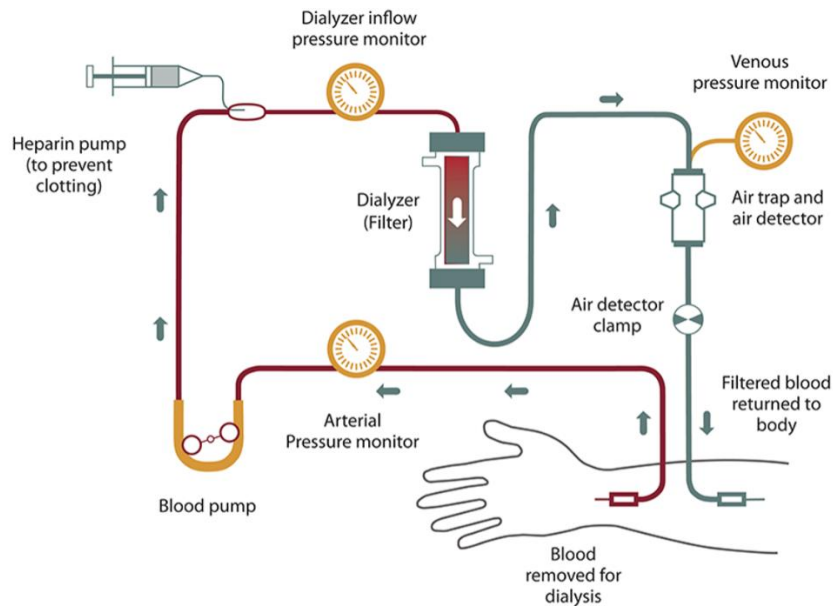
a. Definisi

Dialisis adalah proses terapi pengganti ginjal yang digunakan untuk mengeluarkan limbah metabolik, elektrolit, dan cairan berlebih dari tubuh saat ginjal tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut.

b. Jenis Dialisis

1) Hemodialisis

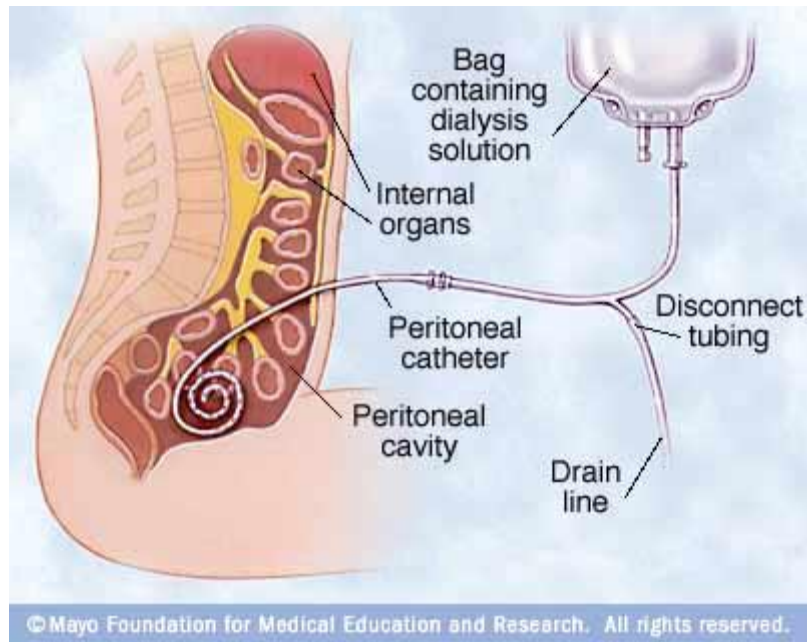
- a) Definisi: Proses dialisis yang menggunakan mesin untuk menyaring darah melalui membran buatan yang disebut dialyzer.
- b) Proses: Darah pasien dialirkan melalui dialyzer, di mana limbah metabolik dan cairan berlebih disaring sebelum darah dikembalikan ke tubuh.
- c) Frekuensi: Biasanya dilakukan 2–3 kali per minggu dengan durasi sekitar 4–5 jam per sesi.
- d) Lokasi: Dilakukan di rumah sakit, pusat dialisis, atau di rumah dengan peralatan khusus.



Gambar 3.4 Sumber gambar dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)

2) Peritoneal Dialysis (PD)

- a) Definisi: Dialisis yang menggunakan membran peritoneum (selaput yang melapisi rongga perut) sebagai filter alami.
- b) Proses: Cairan dialisis dimasukkan ke dalam rongga perut melalui kateter, dan limbah metabolik berpindah dari pembuluh darah ke cairan tersebut melalui membran peritoneum.
- c) Jenis PD:
 - (1) Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD): Dilakukan secara manual beberapa kali sehari.
 - (2) Automated Peritoneal Dialysis (APD): Dilakukan menggunakan mesin selama pasien tidur.



2. Indikasi Dialisis pada AKI dan CKD

a. Acute Kidney Injury (AKI):

- 1) Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang tidak dapat dikoreksi secara medis.
- 2) Asidosis metabolik berat.
- 3) Hiperkalemia yang mengancam nyawa ($>6,5$ mmol/L).
- 4) Overload cairan dengan edema paru.
- 5) Gejala uremia berat seperti ensefalopati atau perikarditis.

b. Chronic Kidney Disease (CKD):

- 1) Fungsi ginjal memburuk hingga stadium 5 ($\text{GFR} < 15 \text{ mL/min/1,73 m}^2$).
- 2) Gejala uremia seperti mual, muntah, atau penurunan kesadaran.
- 3) Tidak dapat mengontrol hipertensi meskipun sudah mendapat terapi optimal.
- 4) Retensi cairan yang menyebabkan edema paru atau sesak napas.

3. Proses Pelaksanaan Hemodialisis

a. Persiapan Pasien:

- 1) Pemeriksaan pra-dialisis: tekanan darah, berat badan, dan kondisi vaskular akses.
- 2) Pasien diberi akses vaskular berupa fistula arteriovenosa (AV fistula), graft, atau kateter.

b. Prosedur Hemodialisis:

- 1) Darah diambil melalui akses vaskular.
- 2) Dialyzer membersihkan darah dengan proses difusi dan ultrafiltrasi.
- 3) Darah bersih dikembalikan ke tubuh pasien.

c. Pemantauan Selama Dialisis:

- 1) Pemantauan tekanan darah, denyut nadi, dan tanda-tanda komplikasi.
- 2) Evaluasi hasil dialisis menggunakan parameter seperti urea reduction ratio (URR) atau Kt/V .

4. Komplikasi yang Mungkin Terjadi Selama Dialisis

a. Komplikasi Akut

Komplikasi akut adalah masalah yang terjadi selama atau segera setelah sesi dialisis.

1) Hipotensi

- a) Penurunan tekanan darah yang signifikan selama hemodialisis.
- b) Penyebab: Pengeluaran cairan yang terlalu cepat, hipovolemia, atau reaksi vasodilatasi.
- c) Gejala: Pusing, lemas, mual, bahkan pingsan.
- d) Penanganan: Pengurangan laju ultrafiltrasi, pemberian cairan isotonik, atau penghentian sementara sesi dialisis.

2) Kram Otot

- a) Disebabkan oleh pengurangan cairan yang berlebihan atau perubahan elektrolit, terutama natrium dan kalium dan lokasinya biasanya di tungkai bawah.
- b) Penanganan: Penyesuaian laju pengeluaran cairan atau pemberian cairan isotonik.

3) Mual dan Muntah

- a) Akibat dari pergeseran cairan dan toksin selama proses dialisis.
- b) Dapat disertai dengan gejala hipotensi atau ketidakseimbangan elektrolit.
- c) Penanganan: Memastikan sesi dialisis dilakukan dengan kecepatan yang optimal.

4) Reaksi Alergi

- a) Reaksi terhadap material dialyzer (membran) atau heparin yang digunakan selama dialisis.
- b) Gejala: Gatal, ruam, sesak napas, atau hipotensi berat.
- c) Penanganan: Mengganti jenis dialyzer atau menggunakan antikoagulan alternatif jika heparin menjadi penyebab.

b. Komplikasi Kronis

Komplikasi ini berkembang dari waktu ke waktu sebagai efek jangka panjang dari terapi dialisis.

1) Infeksi pada Akses Vaskular

AV fistula, graft, atau kateter merupakan titik rawan infeksi.

- a) Gejala: Demam, kemerahan, nyeri, atau keluarnya cairan purulen dari lokasi akses.
- b) Penanganan: Antibiotik sesuai sensitivitas; pada kasus berat, kateter harus diganti.
- 2) Sindrom Disequilibrium
 - a) Gejala neurologis seperti sakit kepala, mual, kejang, atau kebingungan.
 - b) Penyebab: Perubahan osmolalitas darah yang terlalu cepat akibat pengeluaran urea secara mendadak selama dialisis pertama kali.
 - c) Pencegahan: Dialisis dilakukan secara bertahap dengan intensitas lebih rendah pada sesi awal.
- 3) Anemia

Kehilangan sel darah merah selama dialisis, penurunan produksi eritropoietin akibat kerusakan ginjal, atau kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada pasien. Penanganannya meliputi pemberian terapi eritropoietin, suplementasi zat besi, serta transfusi darah jika diperlukan..
- 4) Hiperkalemia

Ketidakseimbangan elektrolit dapat terjadi, terutama jika proses dialisis tidak optimal atau terdapat asupan kalium yang berlebihan. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala seperti lemah otot, aritmia jantung, hingga henti jantung. Penanganannya meliputi pengaturan asupan kalium dalam diet dan peningkatan efisiensi dialisis

F. Peran Perawat dalam Pengelolaan Pasien Gagal Ginjal

1. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan AKI dan CKD

Asuhan keperawatan pada pasien dengan Acute Kidney Injury (AKI) dan Chronic Kidney Disease (CKD) bertujuan untuk mendukung stabilitas kondisi pasien, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup (Hanafi et al., 2016).

a. Pengkajian

Perawat harus melakukan pengkajian holistik, mencakup:

- 1) Status fisik: Meliputi tekanan darah, status hidrasi, keseimbangan cairan, dan tanda-tanda edema.
- 2) Hasil laboratorium: Pemantauan kadar elektrolit, ureum, kreatinin, dan hemoglobin.
- 3) Status psikososial: Dampak penyakit terhadap kondisi emosional pasien dan keluarga.

b. **Diagnosis Keperawatan (Wijonarko & Jaya Putra, 2023)**

Beberapa diagnosis keperawatan yang sering ditemukan meliputi:

- 1) Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit.
- 2) Risiko tinggi terhadap infeksi.
- 3) Gangguan mobilitas fisik terkait kelemahan atau kelelahan kronis.
- 4) Ketidakpatuhan terhadap Diet atau Terapi Nutrisi
- 5) Ketidakseimbangan Nutrisi: Kurang dari Kebutuhan Tubuh

c. **Perencanaan dan Implementasi**

- 1) Memberikan terapi cairan sesuai instruksi medis untuk pasien AKI dengan dehidrasi atau hipovolemia.
- 2) Mengajukan pola diet rendah protein, rendah natrium, dan rendah kalium untuk pasien CKD.
- 3) Mengedukasi pasien tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi dan jadwal dialisis.

d. **Evaluasi**

Keberhasilan asuhan keperawatan dinilai dari:

- 1) Peningkatan status hidrasi pasien.
- 2) Penurunan kadar kreatinin dan ureum dalam batas wajar.
- 3) Perbaikan kualitas hidup pasien.

2. Peran Edukasi Pasien dan Keluarga (Yoyoh et al., 2022)

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait penyakit gagal ginjal.

a. **Informasi Tentang Penyakit**

- 1) Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang penyebab, perkembangan, serta prognosis gagal ginjal.
- 2) Memberikan pemahaman tentang pentingnya perubahan gaya hidup dan manajemen diet.

b. **Edukasi Tentang Dialisis**

- 1) Memberikan informasi tentang prosedur dialisis, manfaatnya, dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- 2) Melatih pasien atau keluarga dalam merawat akses vaskular, seperti fistula arteri-vena (AV) atau kateter peritoneal.

c. **Dukungan Psikososial**

- 1) Membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi tekanan emosional akibat penyakit kronis.
- 2) Merujuk pasien ke kelompok pendukung (support group) jika diperlukan.

3. Pemantauan Pasien Selama Terapi Dialisis

Pemantauan selama dialisis bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pasien.

a. Sebelum Dialisis

- 1) Mengukur berat badan awal untuk menentukan volume cairan yang akan dikeluarkan.
- 2) Memeriksa tanda vital, terutama tekanan darah dan detak jantung.
- 3) Mengevaluasi kondisi akses vaskular, seperti adanya infeksi atau trombosis.

b. Selama Dialisis

- 1) Mengamati tanda-tanda komplikasi, seperti hipotensi, kram otot, atau reaksi alergi terhadap dialyzer.
- 2) Memantau status elektrolit dan osmolalitas darah secara berkala.
- 3) Memberikan kenyamanan kepada pasien, misalnya dengan memastikan posisi tubuh yang ergonomis.

c. Setelah Dialisis

- 1) Mengukur berat badan akhir dan mengevaluasi perubahan tekanan darah.
- 2) Memberikan edukasi terkait asupan cairan dan makanan hingga sesi dialisis berikutnya.

4. Pencegahan Komplikasi dan Manajemen Gejala

Pencegahan komplikasi merupakan salah satu tanggung jawab utama perawat dalam pengelolaan pasien gagal ginjal.

a. Pencegahan Infeksi

- 1) Melakukan prosedur aseptis ketat saat merawat akses vaskular atau kateter peritoneal.
- 2) Mengedukasi pasien tentang tanda-tanda infeksi, seperti kemerahan, nyeri, atau demam.

b. Manajemen Gejala Anemia

- 1) Mengidentifikasi tanda-tanda anemia, seperti pucat, lemas, dan sesak napas.
- 2) Memberikan edukasi terkait konsumsi makanan kaya zat besi dan suplementasi eritropoietin jika diresepkan.

c. Mengelola Kelelahan Kronis

- 1) Menganjurkan pasien untuk mengatur aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan fisik.
- 2) Memberikan dukungan psikologis untuk meningkatkan motivasi pasien.

d. Menangani Ketidakseimbangan Cairan dan Elektrolit

- 1) Memonitor status cairan pasien secara ketat, termasuk tanda-tanda overload cairan seperti edema paru atau hipertensi.
- 2) Mengatur asupan cairan sesuai rekomendasi dokter (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik, 2023).

G. Kesimpulan

Buku ini telah membahas secara komprehensif tentang pengelolaan pasien dengan gagal ginjal, mencakup anatomi dan fisiologi ginjal, penyebab dan patofisiologi gagal ginjal akut dan kronis, hingga pendekatan terapi seperti dialisis. Tidak hanya itu, peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik juga diuraikan secara mendalam, mencakup aspek edukasi, pemantauan pasien, dan pencegahan komplikasi.

Pembaca diharapkan mampu memahami setiap konsep yang disampaikan dan menerapkannya dalam praktik klinis dengan pendekatan yang berbasis empati, profesionalisme, dan ilmu pengetahuan terkini. Buku ini juga memberikan landasan teori yang kuat sekaligus menawarkan aplikasi klinis melalui studi kasus, sehingga menjadi panduan penting bagi mahasiswa, praktisi kesehatan, dan akademisi yang ingin mendalami pengelolaan gagal ginjal.

Sebagai profesi yang terus berkembang, keperawatan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam inovasi teknologi dan penelitian di bidang kesehatan. Melalui buku ini, kami mendorong pembaca untuk menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai pijakan untuk terus belajar dan berkembang, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan masyarakat.

Dengan pengetahuan yang diperoleh dari buku ini, kami berharap pembaca dapat memahami tantangan dalam pengelolaan gagal ginjal, memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan pasien.

H. Referensi

- Bossola, M., Hedayati, S. S., Brys, A. D. H., & Gregg, L. P. (2023). Fatigue in Patients Receiving Maintenance Hemodialysis: A Review. *American Journal of Kidney Diseases*, 82(4), 464–480. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2023.02.008>
- Dirjen Yankes. (2022). *Mengenal Adekuasi Hemodialisis Bagi Pasien Cuci Darah*. Mengenal Adekuasi Hemodialisis Bagi Pasien Cuci Darah
- Galaresa, A. V. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Mendapatkan Hemodialisis Di Rumah Sakit

- Pekanbaru Medical Center. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban*, 5(1), 14–19. <https://doi.org/10.47710/jp.v5i1.207>
- Guyton, & Hall. (2021). *Text Book of Medical Physiology*. 1013.
- Hanafi, R., Bidjuni, H., & Babakal, A. (2016). Hubungan Peran Perawat Sebagai Care Giver Dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis Di Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 4(1), 1–6.
- Irene, I., Yemina, L., & Pangaribuan, S. M. (2022). Kualitas Hidup Pasien dengan Penyakit Ginjal Kronis dengan Terapi Hemodialisa di RS PGI Cikini. *Jurnal Keperawatan Cikini*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.55644/jkc.v3i1.72>
- James, M. T., Chawla, L. S., & Kimmel, P. L. (2019). Acute Kidney Injury and Chronic Kidney Disease. *Chronic Renal Disease*, 371(1), 397–409. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815876-0.00026-7>
- Kovesdy, C. P. (2022). Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. *Kidney International Supplements*, 12(1), 7–11. <https://doi.org/10.1016/j.kisu.2021.11.003>
- National Kidney Foundation. (2024). *Hemodialysis*. <https://www.kidney.org/kidney-topics/hemodialysis>
- Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik (2023). [https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/cEdQdm1WVXZuRXhad3FtVXduOW1WUT09/2024/03/KMK No. HK.01.07-MENKES-1634-2023 ttg Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Ginjal Kronik-signed.pdf](https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/cEdQdm1WVXZuRXhad3FtVXduOW1WUT09/2024/03/KMK_No._HK.01.07-MENKES-1634-2023_ttg_Pedoman_Nasional_Pelayanan_Kedokteran_Tata_Laksana_Ginjal_Kronik-signed.pdf)
- Sułkowski, L., Matyja, A., & Matyja, M. (2024). Social Support and Quality of Life in Hemodialysis Patients: A Comparative Study with Healthy Controls. *Medicina (Lithuania)*, 60(11), 1–14. <https://doi.org/10.3390/medicina60111732>
- Tuominen, T., Jämsä, T., Oksanen, J., Tuukkanen, J., Gao, T. J., Lindholm, T. S., & Jalovaara, P. (2001). CLINICAL PRACTICE GUIDELINES For Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. In *Annales Chirurgiae et Gynaecologiae* (Vol. 90, Issue 1).
- Wijonarko, & Jaya Putra, H. (2023). PENERAPAN PROSES KEPERAWATAN PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI RUANG KENANGA DI RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Keperawatan Bunda Delima*, 5(2), 30–39. <https://doi.org/10.59030/jkxbd.v5i2.82>

Yoyoh, I., Rangkuti, N., & Suksesty, C. (2022). Hubungan peran perawat sebagai edukator dengan kepatuhan menjalani hemodialis pada pasien gagal ginjal kronik. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 4(3), 66–70. <https://doi.org/10.32504/hspj.v4i3.486>

I. Glosarium

AKI (Acute Kidney Injury)

Cedera ginjal akut, yaitu kondisi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba yang ditandai dengan gangguan filtrasi glomerulus, peningkatan kreatinin serum, atau penurunan produksi urin dalam waktu singkat.

Anemia

Kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronis akibat produksi eritropoietin yang menurun.

AV Fistula (Arteriovenous Fistula)

Sambungan antara arteri dan vena yang dibuat melalui prosedur pembedahan untuk memfasilitasi akses vaskular pada pasien yang menjalani hemodialisis.

CKD (Chronic Kidney Disease)

Penyakit ginjal kronis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara progresif selama lebih dari tiga bulan.

Dialisis

Proses penggantian fungsi ginjal untuk mengeluarkan limbah metabolik, kelebihan cairan, dan elektrolit dari tubuh pada pasien dengan gagal ginjal.

Edema

Penumpukan cairan dalam jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan, sering ditemukan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.

Elektrolit

Mineral dalam tubuh seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfat yang berperan penting dalam fungsi seluler dan keseimbangan cairan tubuh.

Filtrasi Glomerulus

Proses awal dalam pembentukan urin di mana darah disaring di glomerulus untuk memisahkan limbah metabolik dan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh.

GFR (Glomerular Filtration Rate)

Laju filtrasi glomerulus yang digunakan sebagai indikator fungsi ginjal dengan mengukur jumlah cairan yang difiltrasi oleh glomerulus per menit.

Hemodialisis

Prosedur dialisis yang menggunakan mesin untuk menyaring darah pasien melalui membran semipermeabel untuk mengeluarkan limbah metabolik dan kelebihan cairan.

Hiperkalemia

Kondisi kadar kalium dalam darah yang terlalu tinggi, sering terjadi pada pasien gagal ginjal akibat ketidakmampuan ginjal untuk mengeluarkan kalium secara efektif.

Hipotensi

Penurunan tekanan darah yang sering terjadi selama prosedur dialisis karena pengeluaran cairan yang terlalu cepat.

Kapsula Bowman

Struktur berbentuk cangkir yang mengelilingi glomerulus dan merupakan tempat terjadinya pengumpulan filtrat dari proses filtrasi darah.

Medula Ginjal

Bagian tengah ginjal yang mengandung piramida ginjal dan berperan dalam pengaturan konsentrasi urin.

Nefron

Unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan duktus kolektivus, bertugas menyaring darah dan membentuk urin.

Peritoneal Dialysis

Proses dialisis yang menggunakan membran peritoneum di dalam tubuh sebagai filter untuk mengeluarkan limbah metabolik dan kelebihan cairan.

Sindrom Disequilibrium

Komplikasi neurologis akibat perubahan osmolalitas darah yang terlalu cepat selama dialisis, menyebabkan sakit kepala, mual, dan kejang.

Uretra

Saluran terakhir dalam sistem urinaria yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh.

Ureter

Saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, berfungsi mengalirkan urin yang dihasilkan ginjal.

Urin

Cairan yang mengandung limbah metabolik, elektrolit, dan air yang diekskresikan oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem urinaria

PROFIL PENULIS



Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.M.B. Lahir di Sungai Penuh, 27 April 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Akper RS PGI Cikini tahun 1987, S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun 2010 pada 2011 menyelesaikan Spesialis Keperawatan Medikal bedah di Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1987 hingga 1993 sebagai perawat pelaksana di ruang perawatan penyakit dalam dan Unit Gawat Darurat di RS PGI Cikini. Sejak tahun 1997 menjadi dosen di Akper RS PGI Cikini. Saat ini penulis bekerja di STIKes PGI Cikini mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yennyoe@stikespgicikini.ac.id



Ns. Loritta Yemina., M.Kep., Sp.Kep.M.B Lahir di Jakarta, 02 Oktober 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2008 & profesi Ners keperawatan pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2013 & melanjutkan profesi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 sd 2009 bekerja di RS PGI Cikini sebagai Perawat Pelaksana Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam. Selanjutnya tahun 2009 sd sekarang bekerja di STIKES PGI Cikini sebagai Dosen Keperawatan. Sejak 2022 sampai dengan sekarang menjadi Sekretaris editor Jurnal Keperawatan Cikini. Prodi Diploma Tiga Keperawatan. Saat ini penulis bekerja di STIKES PGI Cikini mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Ilmu Biomedik Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis 1 buku Asuhan Keperawatan Medikal Bedah pada pasien Dewasa 2024, publikasi artikel ilmiah keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lorittayemina@gmail.com

Motto: "Do your best and let God do the rest "

PROFIL PENULIS



Fatchurozak Himawan, S.Kep., Ns., M.Kep lahir di Kota Tegal pada Mei 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang S2 di Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Diponegoro, dan lulus pada tahun 2018.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUD Kardinah, Kota Tegal. Pada tahun 2014, beliau bergabung dengan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kota Tegal, yang kemudian bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang pada tahun 2018. Hingga kini,

penulis aktif sebagai pengajar, khususnya dalam mata kuliah Keperawatan Urologi dan Ginjal serta Keperawatan Medikal Bedah.

Selain berperan sebagai pendidik, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, dan berpartisipasi dalam seminar. Beberapa publikasi yang telah dihasilkan berfokus pada keperawatan pasien dengan Gagal Ginjal Kronis.

Penulis dapat dihubungi melalui email: **rozaknati@gmail.com**.

Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama"

SINOPSIS BUKU

Buku Bunga Rampai Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai topik penting dan terkini dalam bidang nefrologi dan urologi. Disusun oleh para akademisi dan praktisi medis berpengalaman, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem urinaria, dari aspek anatomi, fisiologi, hingga patologi klinis yang sering dijumpai dalam praktik medis.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai penyakit ginjal kronik, gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, batu ginjal, gangguan elektrolit, hingga pendekatan diagnosis dan terapi berbasis bukti terkini. Setiap bab dirancang untuk menjawab kebutuhan pembelajaran mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, dan dokter praktik, baik sebagai materi ajar maupun sebagai panduan klinis ringkas.

Dikemas secara sistematis dengan bahasa yang jelas dan ilmiah, serta didukung oleh data dan literatur medis terbaru, buku ini hadir sebagai referensi penting bagi siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang penyakit ginjal dan saluran kemih. Bunga Rampai Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi klinis dalam menghadapi tantangan di dunia kesehatan modern.



Buku Bunga Rampai Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang membahas berbagai topik penting dan terkini dalam bidang nefrologi dan urologi. Disusun oleh para akademisi dan praktisi medis berpengalaman, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem urinaria, dari aspek anatomi, fisiologi, hingga patologi klinis yang sering dijumpai dalam praktik medis.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan penjelasan mendalam mengenai penyakit ginjal kronik, gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, batu ginjal, gangguan elektrolit, hingga pendekatan diagnosis dan terapi berbasis bukti terkini. Setiap bab dirancang untuk menjawab kebutuhan pembelajaran mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, dan dokter praktik, baik sebagai materi ajar maupun sebagai panduan klinis ringkas.

Dikemas secara sistematis dengan bahasa yang jelas dan ilmiah, serta didukung oleh data dan literatur medis terbaru, buku ini hadir sebagai referensi penting bagi siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang penyakit ginjal dan saluran kemih. Bunga Rampai Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi klinis dalam menghadapi tantangan di dunia kesehatan modern.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7219-55-8



9

786347

219558

